

Dangerous Goods Training Basic Module for all e-learning courses **基礎コース（全コース共通）**

到達目標

基礎コースの到達目標は「航空危険物に関する基礎的な知識の習得」です。

標準受講時間：約120分

Version Information	IATA DGR 66 th Edition	2025年3月1日	Ver.2
---------------------	-----------------------------------	-----------	-------

項目	スライド
危険物の定義	4
一般理念	5
危険物規則に関わる組織	9
IATA危険物規則書	11
規則の適用	12
教育訓練	15
危険物の保安	19
安全リスク管理	20
輸送禁止の危険物	27
適用除外	31
運航者所有の危険物	32
混載貨物の中の危険物	33
隠れた危険物	35
GHSマーク	37

項目	スライド
情報提供	39
航空郵便による危険物輸送	43
旅客または乗務員が携行する危険物	44
荷主と運航者の責任	50
政府・運航者による例外規定	54
危険物の分類	61
UN番号 と プロパー・ SHIPPING・ネーム	86
危険物のパッキング	88
All Packed in One と Overpack	95
隔離が求められる危険物	99
複数の危険性を併せ持つ危険物	101
マーキングとラベリング	106
危険物の航空輸送に関わる書類	118
緊急時対応	124

Section 0

Understanding Basics of Dangerous Goods

Subsection 0.1 Recognizing Dangerous Goods

Section Objective:

「危険物を認識する」

このサブセクションでは、危険物の定義、一般理念、危険物規則の体系、規則の適用、教育訓練要件、保安に関する要件などについて学習します。

危険物の定義

IATAの危険物規則書において、危険物とは以下のものを指す。

- 健康、安全、財物または環境に危険を及ぼすおそれのある「物質」または「物品」、かつ
- 規則書の危険物リストに表示されているもの、または危険物に分類されるもの

化学

そのいふのくまれば多
→ 物品全体が危険物



一般理念

危険物の航空輸送には、他の輸送モードよりも「厳しい梱包要件」が課される。(DGR 5.0.1.9, 5.0.4)

例：量的制限、吸収材の使用、圧力差の要件、密閉処置など

1

温度変化



−40℃から+55℃

2

気圧変化



圧力差25kPaから75kPa

3

振動



最大8G加速度相当

一般理念

危険物は、一定の原則を順守していれば、安全に航空輸送ができる。
しかし、もし規則が守られないと…



作業者への
誤った指示

An illustration showing a worker's mistake. A yellow starburst contains the text '作業者への誤った指示' (Incorrect instruction to the worker). In the background, there are several cardboard boxes, some with hazard labels (a red diamond with a flame and the number 3, and a white diamond with a hand and the number 8), and a clipboard with a checklist.



事故時の
不適切な対応

An illustration showing an accident response. A yellow starburst contains the text '事故時の不適切な対応' (Inappropriate response during an accident). In the background, there are several cardboard boxes, some with hazard labels (a red diamond with a flame and the number 3, and a white diamond with a hand and the number 8), and a clipboard with a checklist.



機長による
緊急対応不備

An illustration showing a pilot's emergency response. A yellow starburst contains the text '機長による緊急対応不備' (Pilot's emergency response failure). In the background, there are several cardboard boxes, some with hazard labels (a red diamond with a flame and the number 3, and a white diamond with a hand and the number 8), and a clipboard with a checklist.

一般理念

2006年2月7日 フィラデルフィア



2021年4月11日 香港



一般理念

危険物は、以下の原則に従っていれば、安全に航空輸送することができる。

- 危険物事故等のリスクを低減するための安全リスク管理の実施
- 無申告・誤申告による危険物輸送を防止するための運航者による積極的な対応
- 危険物の取り扱いによる従業員や旅客への危害を防止するための運航者による手順策定
- 予期せぬ事態や不安全事故への備え
- 事故の再発防止のための報告制度の確立と健全な報告文化の醸成
- グローバルな安全性向上のための事故調査への協力と、関係者と連携した改善策の検討と実行

← 忘れても大切

規則に従い取り扱いされた場合、危険物事故が起こる可能性は低いことを忘れないでください。

梱包の表示や書類に軽微な不備があっても、それが即座に不安全な輸送につながるわけではありません。

危険物の航空輸送に関わる全ての関係者が、安全なサプライチェーンを維持するために、それぞれの役割を果たすことが求められています。

危険物規則に関わる組織



国際連合(U N)の危険物輸送専門家小委員会は、全ての輸送モードに適用する、放射性物質以外の危険物の輸送に関する勧告、「国連モデル規則」を作成。



国際原子力機関(IAEA)は、放射性物質の安全輸送のための勧告としての手順「放射性物質安全輸送規則」を作成。

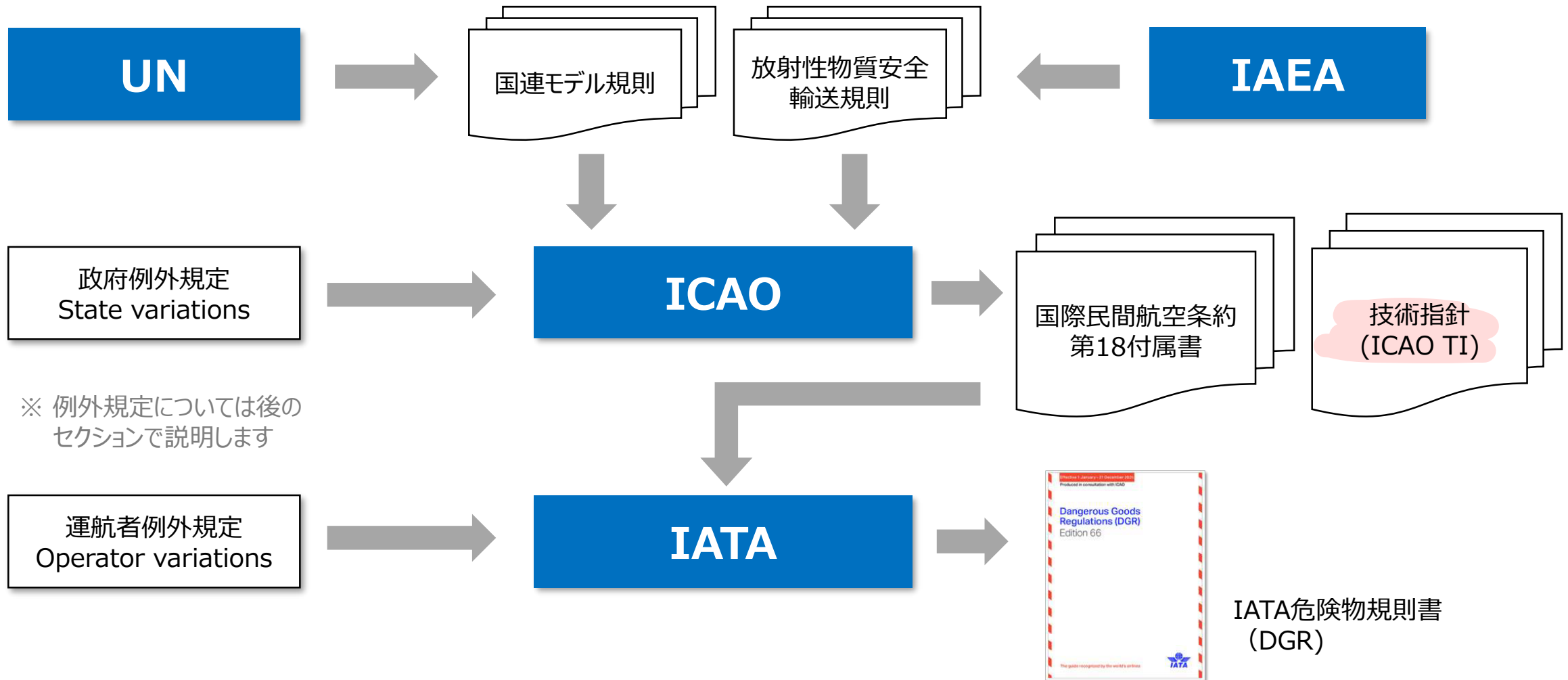


国際民間航空機関(ICAO)は、国連およびIAEAの勧告に基づき、国際民間航空条約第18付属書、および航空による危険物の安全輸送に関する技術指針(ICAO T I)を作成。



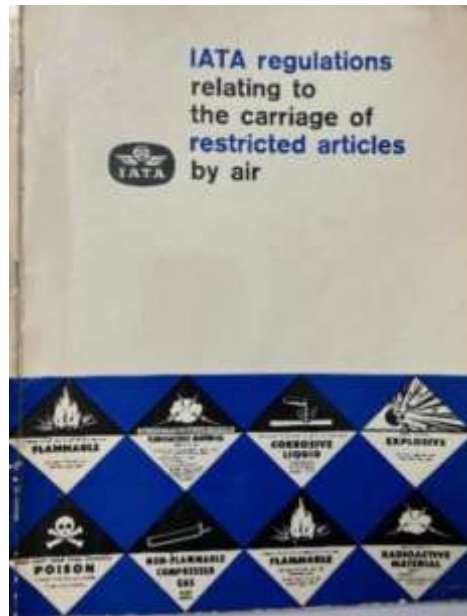
国際航空運送協会(IATA)は、ICAOの技術指針の内容に加えて、より制限的な運用上の追加要件を含むIATA危険物規則書を作成。

危険物規則に関わる組織



IATA危険物規則書（DGR）

- 1956年に初版発行。
- 年1回改訂され、1月1日から12月31日までの1年間有効。
- 年の途中でAddendum（追補版）が発行される場合がある。
- 6ヶ国語（英語、中国語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語）で発行。



初版



最新版

規則の適用

DGRは以下に適用する。(DGR 1.2.1)

- IATA正会員・準会員の航空会社
- IATA Multilateral Interline Traffic Agreement-Cargoに加盟している航空会社
- 荷主およびIATA航空貨物代理店



航空会社



荷主

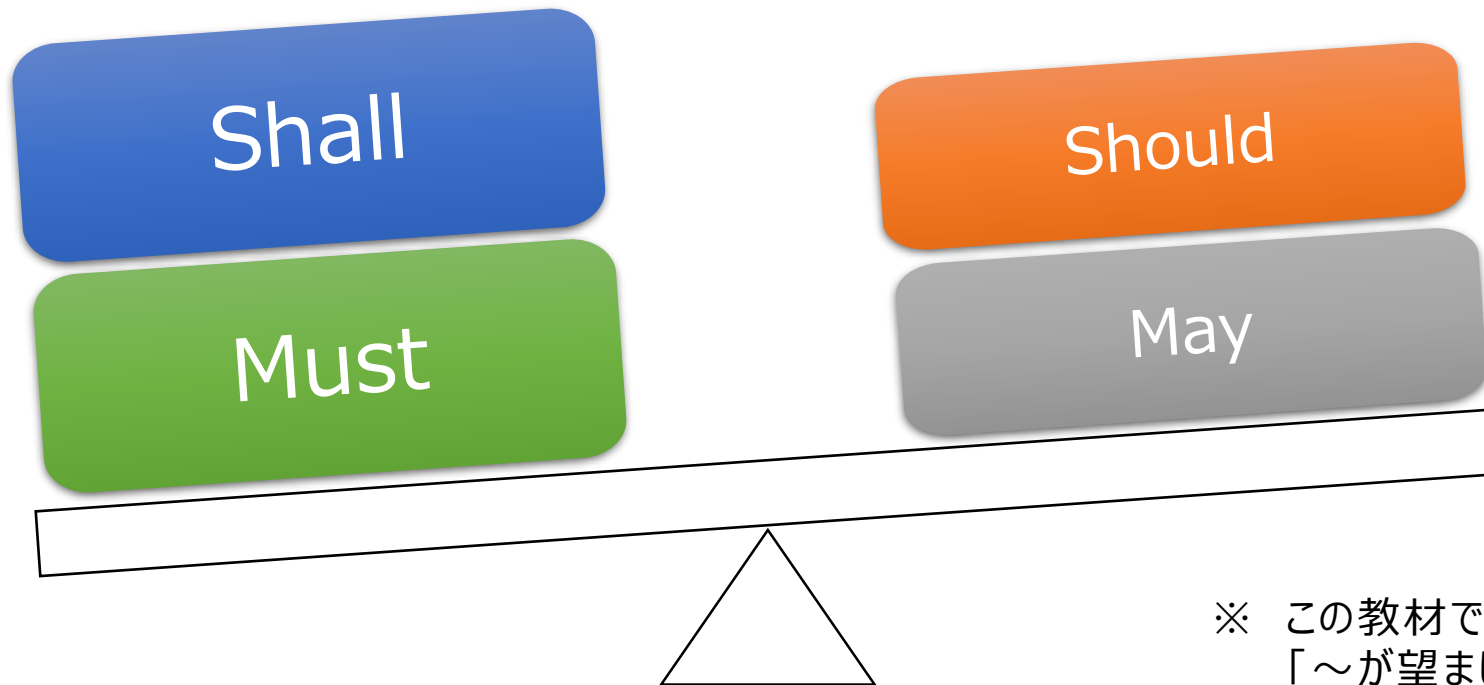


IATA航空貨物代理店

規則の適用

強制的な必要条件
(Mandatory Requirements)

なるべく守って欲しい推奨事項
(Preferred Requirements)

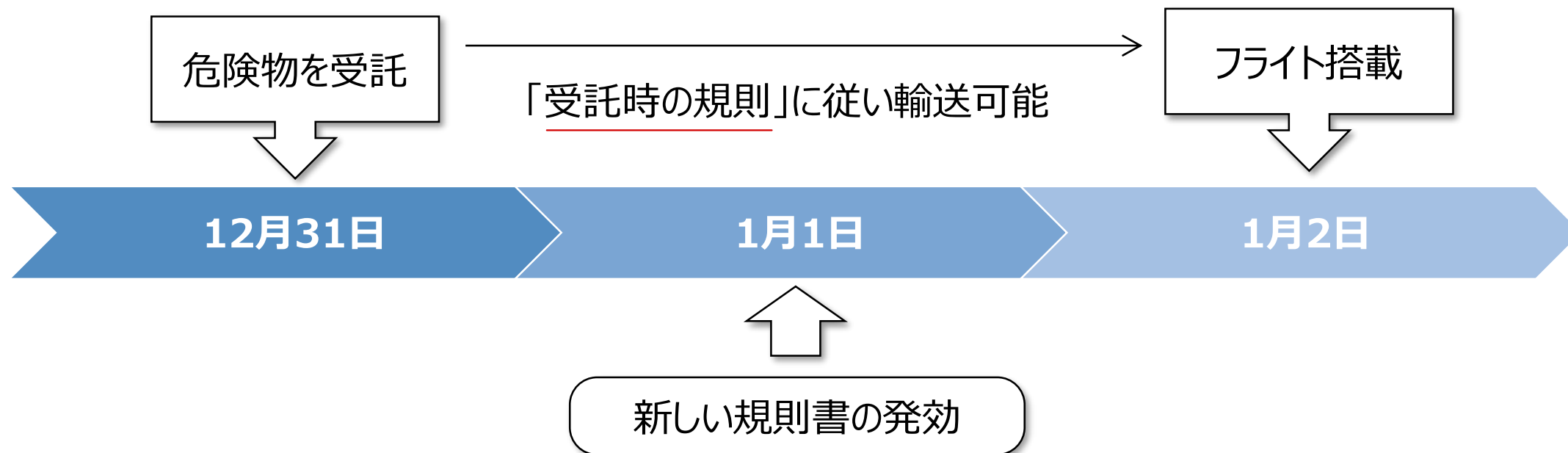


※ この教材では、推奨事項について「～が望ましい」、「～べきである」などと表記する。

規則の適用

最新の規則に基づき受託した危険物は、途中で規則が変更になっても、他の航空会社へのインターライントランスファーを含めて、最終目的地まで輸送を継続できる。（DGR 1.2.8.2）

Example



教育訓練

リチウム電池を使用した電子
機器の普及

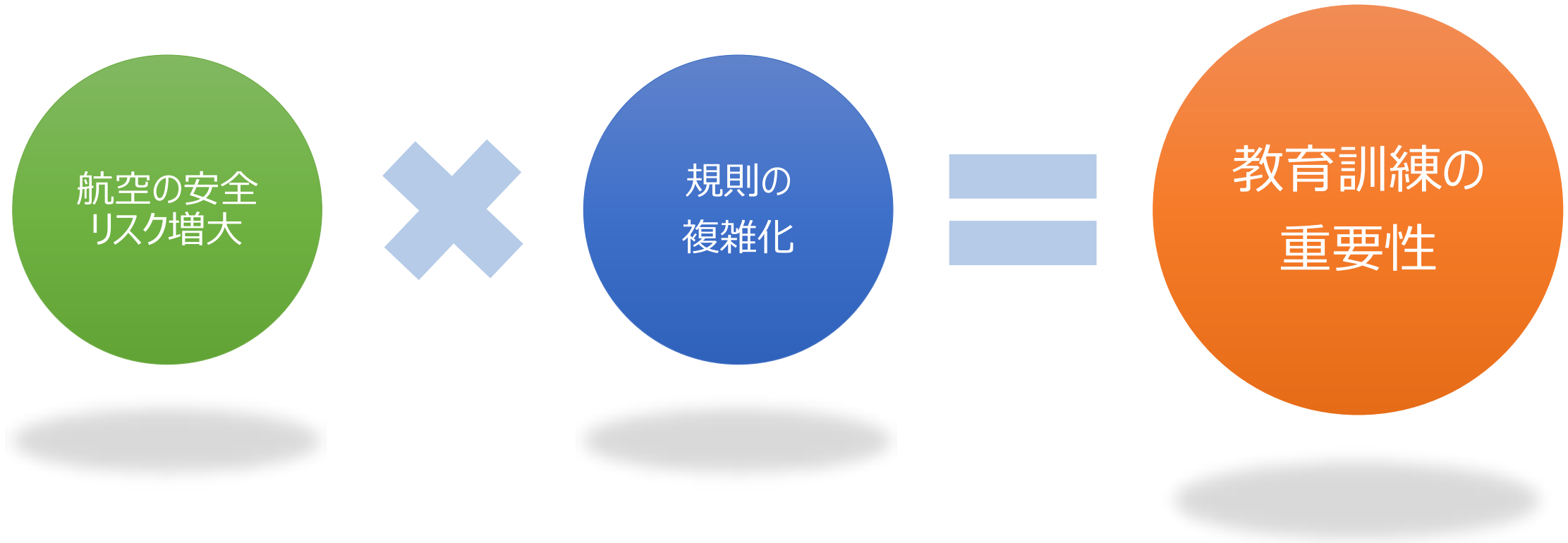
貨物や手荷物として
航空輸送機会の拡大

安全リスク増大



教育訓練

輸送規則が年々複雑化していることを背景に、危険物取扱担当者の能力向上が課題であった。
2023年より、危険物訓練に「Competency-Based Training & Assessment(CBTA)」が導入された。



教育訓練

CBTAの特徴



職務を遂行する能力（Competency）の獲得に重点を置く

能力（Competency）の要素は「知識」、「技能」、「姿勢」

高い学習効果を得られるよう、様々な教育理論を活用

(参考) IATAホームページより「Dangerous Goods Training Guidance」をダウンロード可能。

教育訓練

危険物教育訓練の項目（DGR 1.5.1.2）

24ヵ月～2ヵ月

危険物の航空輸送に関わる者は、職務に見合った危険物教育訓練を受講しなければならない。

教育訓練は、Competency-Based Training and Assessment（CBTA）のアプローチにより設計され、以下の項目が含まれていなければならない。

- 一般習熟訓練：一般規定に習熟するための教育訓練
- 職務別教育訓練：責任を有する職務を遂行するための教育訓練
- 安全教育訓練：危険性の認識、安全な取り扱い、緊急時対応手順に関する教育訓練

リカレント訓練（DGR 1.5.1.3）

更新3ヵ月以内の訓練

- 前回の教育訓練から24ヵ月以内にリカレント教育訓練を受講しなければならない。
- 有効期間の3ヶ月以内にリカレント教育訓練を修了した場合、有効期間は前回の教育訓練の有効期間終了月から24ヶ月に延長される。（3ヵ月間の糊代期間）

危険物の保安

人や財物を危険にさらすことがありうる危険物の窃盗、または誤使用を最小限にするため、危険物の輸送に携わる者は、危険物の保安を考慮すべきである。(DGR 1.7.1)

保安教育訓練

危険物の教育訓練には、適切な保安リスク管理、保安が妨害された場合に取りべき方策など、各自の役割に対応する保安に関わる内容を含むべきである。(DGR 1.7.2)

High Consequence Dangerous Goods

テロリストにより悪用されると多数の死傷者、大量破壊などの重大な影響をもたらす可能性がある危険物を、「High Consequence Dangerous Goods」（重大な影響をもたらす危険物）という。(DGR 1.7.3)

火薬類、毒性ガス、病原性物質、放射性物質などを含むHigh Consequence Dangerous Goodsの一覧が、DGR Table 1.7.AおよびTable 1.7.Bにまとめられている。

→ 日本は輸送承認がある

安全リスク管理

「安全」とは何か？

航空活動に関連するリスクが許容可能なレベルまで低減され、コントロールされている状態をいう。
(ICAO Safety Management Manual)

全ての危険をなくして、事故が絶対に起きないと保証することは誰にもできません。
このことから「絶対安全」と呼べる状態が、あり得ないことは明らかです。

運航者の要件

運航者は、ICAO Annex 19 – Safety Managementに基づき安全管理システム（SMS）を構築し、危険物の輸送に関する「安全リスク評価」を含めなければならない。（DGR 9.1.9）

安全リスク管理

リスクとは

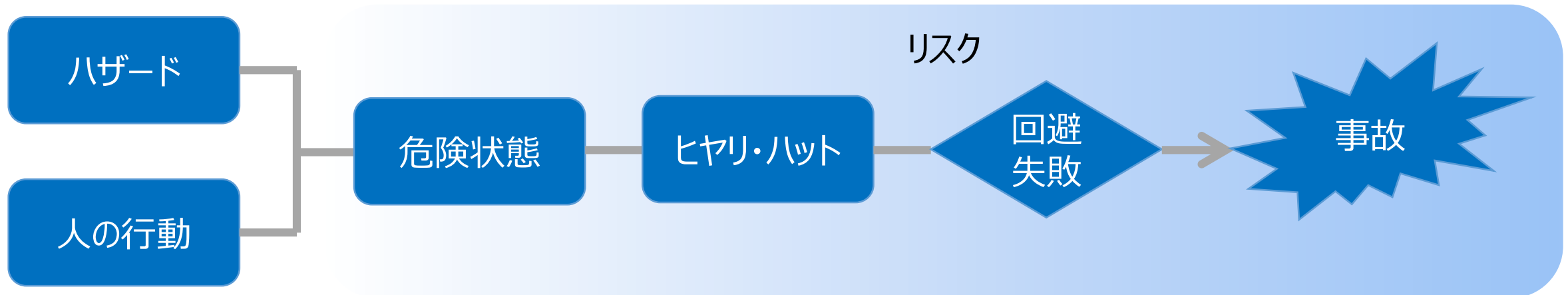
- リスクとは事故の「発生確率」と「被害の程度」を組み合わせたものである。
- 安全リスク評価で、リスクを見積るのは「危険の度合い」を考えることと言い換えられる。
- リスク評価をすると、重要なものとそうでないものとを区別でき、管理しやすくなる。
- 危険の度合いが高いものに注意を払うなど、メリハリを付けることができるようになるためである。



安全リスク管理

事故発生プロセス

- 危険を順序立てて調べるためには、「事故発生プロセス」を踏まえることが合理的である。
- 全ての事故は、「事故発生プロセス」によって説明することができる。
- 事故の成り立ちを理解し、危なさを調べる上でのフレームワークとなります。



安全リスク管理

危険物の事故発生プロセス

ハザード

- 危険物の危険性
リチウム電池
引火性液体
腐食性物質、など



人の行動

- 誤った申告
- 不適切なハンドリング
- 担当者の知識不足



事故

- 損傷、漏洩
- 無申告危険物
- 人身事故
- 航空機の汚染

安全リスク管理

参考文献



ICAO Cargo Compartment Operational Safety Manual (Doc 10102)

- 航空機の貨物室（Cargo Compartment）を安全に運用するためのガイダンス。
- 航空機の安全性と運用の効率性を向上させるための指針として、航空会社や関連するステークホルダーに役立つ情報が含まれている。
- 貨物の搭載方法、安全リスク管理、貨物室の設計基準などについて詳細に記載されている。

The section has ended now...

このセクションのポイント

- 危険物の定義
- 安全輸送の一般理念
- 規則の体系（UN, IAEA, ICAO, IATAの関係）
- 規則の適用
- 教育訓練要件
- 危険物の保安
- 安全リスク評価

これでこのセクションの講義は終了です。
エクササイズ、または次のセクションに進んでください。



Section 0

Understanding Basics of Dangerous Goods

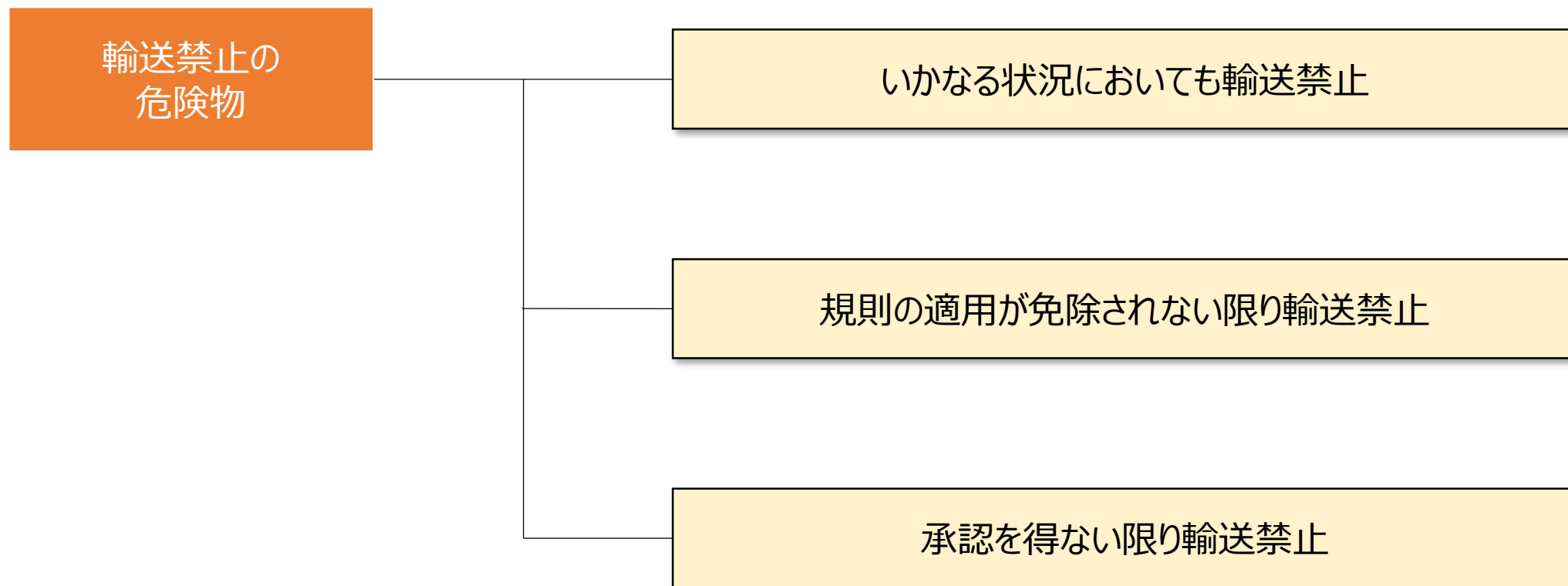
Subsection 0.2 Understanding the general limitations

Section Objective:

「一般的な制限の理解」

このサブセクションでは、危険物の航空輸送に関わる様々な制限、隠れた危険物、航空郵便による危険物輸送、乗員・乗客の携行する危険物などについて学習します。

輸送禁止の危険物



いかなる状況においても輸送禁止の危険物

以下の性質を持つ危険物は、いかなる状況においても航空輸送が禁止されている。（DGR 2.1.1）

- 爆発を起こしやすい
- 危険な状態に反応する
- 火炎を生成する
- 危険な熱を発生する
- 毒性、腐食性、引火性のガスまたは蒸気を放出する

上に該当する危険物は、DGRの危険物リスト上では“Forbidden”と表示され、国連による識別番号（UN番号）が割り振られていない。

UN/ID no. A	Proper Shipping Name B	Class or Division (Sub hazard) C	Hazard Labels D	PG E	Passenger and Cargo Aircraft					Cargo Aircraft Only		S.P. M	ERG Code N
					EQ F	Ltd Qty		Pkg Inst I	Max Net Qty/Pkge J	Pkg Inst K	Max Net Qty/Pkg L		
						Pkg Inst G	Max net Qty/Pkge H						
	Acetylene (liquefied)					Forbidden		Forbidden		Forbidden			

適用免除 (Exemptions)

- 災害救援など極めて緊急を要する場合、他の輸送手段が不適切な場合、あるいは要件に完全に従うことが公共の利益に反する場合、関係国は規則の適用免除を認めることがある。
- 「関係国」とは、発地国、着地国、経由国、運航者の属する国、および領空通過国となる。(DGR 1.2.6)

上に該当する危険物は、DGRの危険物リスト上では“Forbidden”と表示されているが、国連による識別番号（UN番号）や分類等が割り振られている。

UN/ID no. A	Proper Shipping Name B	Class or Division (Sub hazard) C	Hazard Labels D	PG E	Passenger and Cargo Aircraft					Cargo Aircraft Only		S.P. M	ERG Code N
					EQ F	Ltd Qty		Pkg Inst I	Max Net Qty/Pkge J	Pkg Inst K	Max Net Qty/Pkg L		
						Pkg Inst G	Max net Qty/Pkge H						
1098	Allyl alcohol	6.1 (3)		I		Forbidden		Forbidden		Forbidden			6F

承認 (Approvals)

- 輸送禁止の危険物でも、規則で定められていれば、関係国が危険物の輸送を許可することがある。
- 「関係国」とは、発地国および運航者の属する国となる。(DGR 1.2.5)

承認の対象となり得る危険物は、危険物リスト上ではForbiddenと表示されているが、国連による識別番号（UN番号）が割り振られ、承認の要件が特別規定「A2」として設定されている。

UN/ID no. A	Proper Shipping Name B	Class or Division (Sub hazard) C	Hazard Labels D	PG E	Passenger and Cargo Aircraft					Cargo Aircraft Only		S.P. M	ERG Code N
					EQ F	Ltd Qty		Pkg Inst I	Max Net Qty/Pkge J	Pkg Inst K	Max Net Qty/Pkg L		
						Pkg Inst G	Max net Qty/Pkge H						
1541	Acetone cyanohydrin, stabilized	6.1		I		Forbidden		Forbidden		Forbidden		A2	6 L

適用除外（Exceptions）

以下の危険物には規則を適用しない。（DGR 1.2.7）

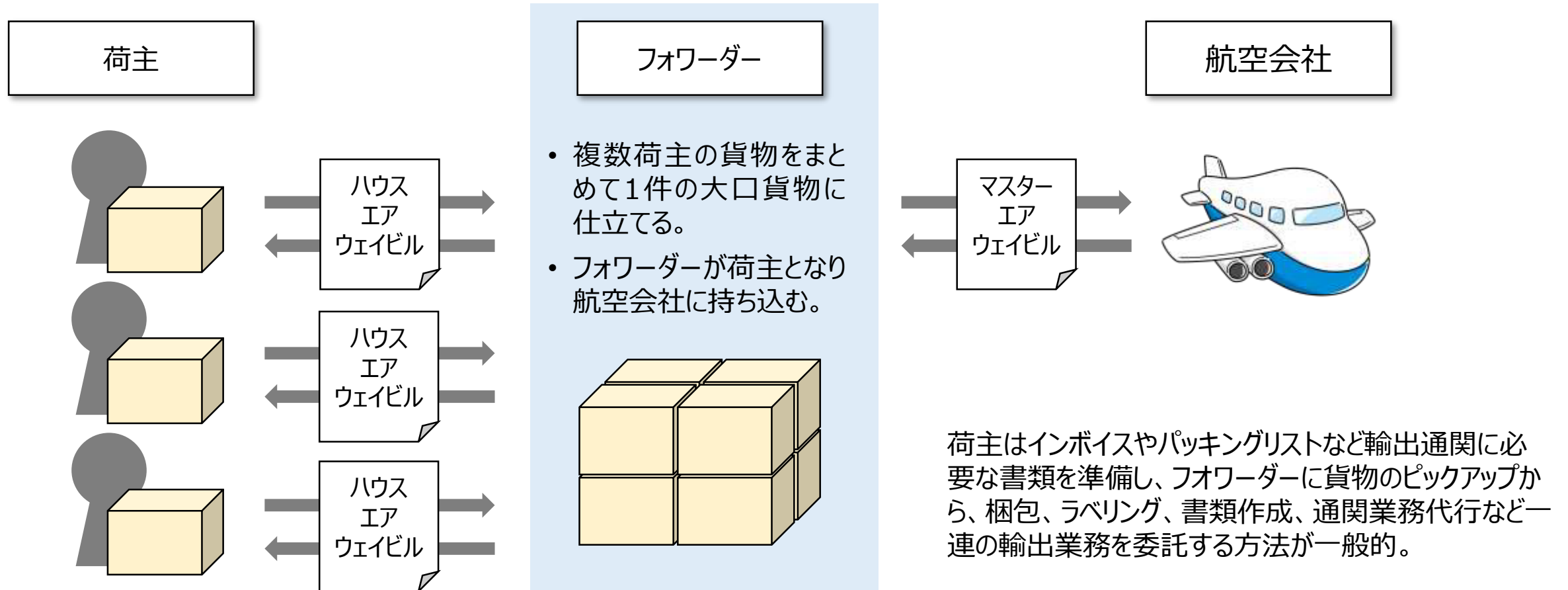
- 運航中の医療行為や移植用臓器を保存するためのもの
- 飛行中に動物に対して使用するもの、動物の安楽死に用いるもの
- 飛行中に散布する農薬、河川等に詰まった氷を制御するもの
- 雪崩対策に使用するもの
- 搜索救難活動に関連する飛行に使用するもの
- 車両の輸送用に設計・改修された航空機で輸送する車両
- 貨物として輸送される超過手荷物（Excess Baggage）に含まれるもの
- 貨物やULDに入れられたリチウム電池を使用するデータロガー、貨物追跡装置
- 輸送に必要な特殊装置、運航規則に従い要求される航空機装備品 → 詳細は次のスライド

運航者所有の危険物

- 以下の危険物はDGRの適用を受けない。(DGR 2.5.1)
 - 航空機装備品（航空燃料、救命筏、ライフジャケット、酸素ボンベ、消火器等）
 - 機内サービスに含まれる物品（運航中に提供または販売するアルコール飲料、香水等）
 - ドライアイス（機内食、飲料の冷却用）
 - 衛生用品（運航中に衛生目的で使用されるアルコールベースの消毒剤や清掃用品）
 - 電池駆動の電子機器（Electronic Flight Bag、個人用娯楽機器、クレジットカードリーダー等）
- 上に該当するものも、補給用として航空輸送する場合や、交換のために取り外して航空輸送する場合は、危険物として取り扱わなければならない。(DGR 2.5.2.1)

混載貨物の中の危険物

混載の仕組み



混載貨物の中の危険物

- 危険物は、混載貨物に含めることができる。（DGR 1.3.3）
- 危険物と非危険物をひとつの混載貨物に含めることができるが、運航者の受託チェックで不備が見つかった場合は、混載貨物全体の受託がストップする。
- 危険物の申告は、ハウス・エアウェイビル（混載業者が発行する荷主ごとの航空貨物運送状）ごとに行う。
- 例外規定により、混載貨物に含まれる危険物を制限している運航者がある。

例	日本貨物航空（KZ）	：ハウス・エアウェイビルが1件のみ、荷主が同一
	大韓航空（KE）	：ハウス・エアウェイビルが1件のみ、ドライアイスのみ、など
	マレーシア航空（MH）	：ハウス・エアウェイビルが1件のみ、荷主が同一、ドライアイスのみ

隠れた危険物

一般的な品目名で申告された貨物・旅客手荷物にも、外見上はわからない危険物を含んでいる場合がある。
これを「Hidden Dangerous Goods」（隠れた危険物）という。（DGR 2.2）



隠れた危険物

キャンプ用品 Camping Equipment



引火性ガス、引火性液体、可燃性固体、その他の危険物を含んでいる場合がある。

冷凍果物 Frozen Fruits



ドライアイスが同梱されている場合がある。

工具箱 Tool Box



火薬類、圧縮ガスまたはエアゾール、引火性ガス、引火性接着剤または塗料、腐食性液体、リチウム電池等を含む場合がある。

家庭用品 House Hold Goods



塗料等の引火性液体、接着剤、研磨剤、エアゾール、腐食性洗剤等を含む場合がある。

GHSマーク（隠れた危険物のヒント）

- 2003年、国連は化学物質の危険有害性ごとに分類および表示について世界的に統一されたルールとして提供することを目的として、GHS（Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals）という勧告を行った。
- GHSを導入した国では、化学品の製造業者や輸入業者などが、GHSで決められた基準に従って化学品を分類し、表示を行う。この分類表示により販売業者や消費者などは、身の回りにある化学品の危険有害性をより正しく知ることができるようになる。
- 貨物のGHSマークの表示は、中に危険物を含んでいることを示していることがあるため、貨物の受託担当者はGHSマークの表示に注意を払い、必要に応じて荷主に危険物が含まれていないことを確認しなければならない。（DGR 2.2, Appendix B.4）



GHSマーク（隠れた危険物のヒント）

Pictogram					
Name	可燃性	爆発物	高圧ガス	急性毒性	健康有害性

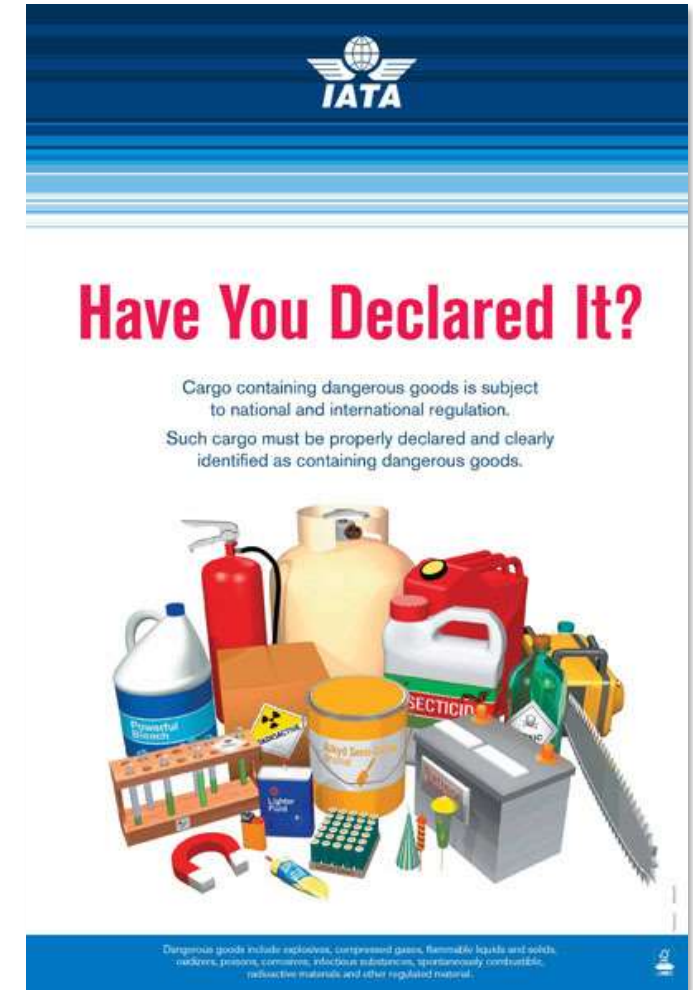
Pictogram				
Name	有害	水生環境有害性	腐食性	酸化性

荷主への情報提供

貨物受託場所

(DGR 1.4.5)

- 運航者は、貨物の中に含まれている可能性がある危険物について荷主に注意喚起を行うため、貨物受託場所の見やすい場所に、十分な数の通知を掲示しなければならない。
- 荷主に対する通知には、右のポスターのように、電池を含む視覚的な例を含んでいなければならない。



受託担当者の役割

- 受託担当者は、一般貨物として搬入される貨物、または旅客手荷物の中に含まれている可能性がある危険物を発見することができるよう、教育訓練を受けなければならない。(DGR 2.2.1)
- 一般的な品目で搬入された貨物、または旅客手荷物の中に危険物が含まれている可能性がある場合、受託担当者はそれらの貨物や手荷物の内容について確認を求めるべきである。(DGR 2.2.2)



(DGR 1.4.3)

- # その手荷物、危険物です!

That item might be Dangerous Goods!

危険物の輸送は法令によって禁止されています。

Dangerous Goods are NOT allowed to be carried on the aircraft by law.

航空機に搭載が禁止されている、または制限がある危険物の代表例

Examples of Dangerous Goods prohibited or restricted on the aircraft.

スプレー缶類 Flammable, Corrosive, Toxic, Irritant, and Radioactive Flammable Except for "Safety" aerosols and Radioactive 手荷物は預け入れ禁止 Checked Baggage is Prohibited ガスボンベ・ガス缶 Gas cylinder/gas canisters/propan スプレー缶類 Spray Cans/ aerosols 酸素ボンベ Oxygen Bottles for Sports Use 殺虫剤・毒物 Insecticides/ Pesticides	その他 Other 手荷物は預け入れ禁止 Checked Baggage is Prohibited 凍結防止剤 Instant cold pack ライター・危険液体 Oil Lighter Fluids 漂白剤 Bleaches ペイント類 Paints 加熱式弁当 Hot meal with reheating device	火薬を使用したもの Explosive Articles 手荷物は預け入れ禁止 Checked Baggage is Prohibited 花火・ワッカ Fire Works/Fire Crackers
電池類 Batteries 手荷物は預け入れ禁止 Checked Baggage is Prohibited カメラ・携帯電話等の電子機器に使用する Use batteries to use portable electronic device 電子タバコ Electronic Cigarettes モバイルバッテリー Power Banks リチウム電池の電子機器 Other Electronic Devices 湿電池 Wet Cell Batteries	発熱するもの Heat Producing Articles 手荷物は預け入れ禁止 Checked Baggage is Prohibited ヘアアイロン Hair Curlers 車中ライト Driving Lamps	高圧用ライター 安全マッチ箱 Small quantity of high pressure lighter matches 手荷物は預け入れ禁止 Checked Baggage is Prohibited 高圧用ライター High Pressure Lighters
刃物類 Knives 手荷物は預け入れ禁止 Checked Baggage is Prohibited ナイフ・ハサミ類 Cutting Instruments 刃の鋭いもの・刃物類 Pointed Items/ Blunt Instruments 工具類 Tools	リチウム電池を内蔵した電子機器をお預けの場合 Portable electronic device with lithium battery or lithium-ion battery should be carried in carry-on baggage 手荷物は預け入れ禁止 Checked Baggage is Prohibited 本機を機内用スーツケースに入れ、外部などで保管するなど保護をして下さい。 Suitable protection must be provided to the use of a lithium battery and to containing material such as clothing to prevent movement. 本機の電源を完全にオフして下さい。 The device must be completely switched off prior to being packed.	

危険物のお預け及び機内への持込みは50万円以下の罰金の対象となります。

危険物をお持ちのお客様は必ず航空会社係員にお申し出下さい。

Any person who carries Dangerous Goods can be liable for a penalty of up to 500,000 yen.

If you have any Dangerous Goods, please ask your check-in agent.

国土交通省航空局

The Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) Aviation Bureau

警察庁

National Police Agency

協力 国内定期航空保安協議会

Safety & Security of Air of the Domestic Airlines of Japan

旅客への情報提供

旅客への情報提供（DGR 1.4.3）

- 航空機に搭載して輸送することが禁止されている危険物について、航空券購入時および搭乗券発行時に旅客に通知し、旅客本人が了承した旨の確認が必要。

旅客チェックイン手順（DGR 1.4.4）

- 旅客チェックイン担当者は、旅客により持ち込まれる危険物を発見できるよう、教育訓練を受けなければならない。
- 旅客の手荷物の中に許可されていない危険物が入っていると疑われる場合、いかなる旅客に対しても確認を求めるべきである。



航空郵便による危険物輸送

- 万国郵便連合条約（Universal Postal Union Convention）に基づき、関連規則の遵守を条件に以下の危険物だけが航空郵便による輸送が認められている。（DGR 2.4.1）
 - ・ 病原性物質 カテゴリーB
 - ・ 被験者の検体標本
 - ・ 適用除外放射性物質
 - ・ 機器に組み込まれたリチウム電池
- 郵便事業者は、機器に組み込まれたリチウム電池の受託に際し、国の航空当局の特別許可を取得しなければならない。（DGR 2.4.4）
- 例外規定により航空郵便の危険物を受託しない運航者がいる。
例： 日本貨物航空（KZ）
カタール航空（QR）
エア・カナダ（AC）



旅客または乗務員が携行する危険物

旅客または乗務員による危険物の携行は禁止されている。

個人使用を目的としたごく限られた品目について、一定の数量制限の下での携行が認められている。



旅客または乗務員が携行する危険物

日常生活で使用する様々な身の回り品が危険物に該当する可能性がある。

製品例	危険性
リチウム電池製品 スマホ、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー等	振動や衝撃により発火に至る可能性が高いため、バッテリー容量や数量、輸送形態により取り扱い方法が分れている。
爆発物 花火、クラッカーなど	火薬が含まれる製品は航空輸送中の火災を防止するため、厳しく制限されている。
化粧品 香水、ヘアスプレーなど	引火性の液体に該当する場合や、スプレー缶などの高圧ガスに該当する場合がある。
住居用洗剤等 殺虫剤、漂白剤など	航空機や人体に影響する腐食性や、漏れ出た場合に有毒ガスが発生する可能性がある。
高圧ガス ガスボンベ、エアダスターなど	引火性のガスを含む製品や高圧ガスを含む製品は、機内火災の危険や気圧差により破裂する可能性がある。
除菌製品 空間除菌製品、消毒用アルコールなど	引火性液体や腐食性の危険性を有する場合がある。

旅客または乗務員が携行する危険物

Example

- **アルコール飲料**（アルコール度数 24度を超え70度を超えないもの）
5リットルを超えない容器に入っているもので、一人当たり合計5リットルまで。
- **リチウム電池を含む携帯電子機器**（電池サイズの制限あり）
一人当たり最大15台まで。
予備電池は一人当たり20個まで、受託手荷物に入れることは不可。
- **ドライアイス**（生鮮食料品等の冷却用）
一人当たり2.5kgまで。
バゲージにドライアイス正味量のマーキングが求められる。



旅客または乗務員が携行する危険物

DGR Table 2.3.Aに、旅客または乗務員が携行する手荷物に関する規定がまとめられている。



DGR Table 2.3.A

- 禁止物品
- 運航者の承認の要否
- 数量制限
- 持ち込み方法「受託手荷物」「機内持ち込み手荷物」「身に付けて」
- 機長への搭載位置連絡の要否

➔ DGR Table 2.3.Aの参照方法は7.5コースで説明

The section has ended now...

このセクションのポイント

- 制限（承認、適用免除、適用除外、など）
- 隠れた危険物（一般品目名、GHSマーク、など）
- 航空郵便による危険物輸送
- 旅客または乗務員の携行する危険物

これでこのセクションの講義は終了です。
エクササイズ、または次のセクションに進んでください。



Section 0

Understanding Basics of Dangerous Goods

Subsection 0.3 Identifying roles and responsibilities

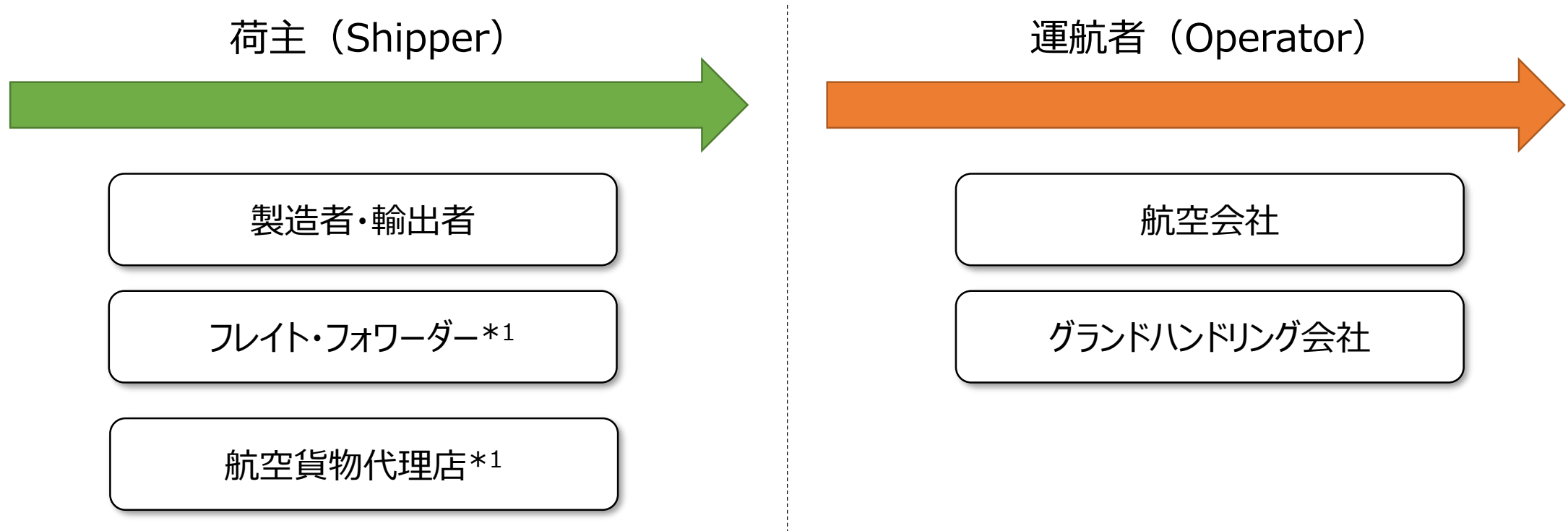
Section Objective:

「役割と責任の特定」

このサブセクションでは、荷主と運航者の責任、旅客への情報提供、政府例外規定、運航者例外規定について学習します。

荷主と運航者

DGRが定める荷主と運航者の責任には、危険物の航空輸送のプロセスに関わる以下の関係者が含まれる。



*1 運航者から見た場合の立ち位置であり、荷主（製造者・輸出者）との関係においては運航者となる

荷主の責任

- 荷主は、DGRが適用となる運航者に危険物を引き渡す場合は、発地国、着地国、経由国で適用となる全ての規則に従わなければならない。(DGR 1.3.1.1)
- 荷主の特定責任は以下のとおり。(DGR 1.3.2)
 - 従業員への情報提供
 - 輸送しようとする危険物が航空輸送禁止ではないことの確認
 - 危険物の分類、識別、梱包、マーキング、ラベリング、書類作成等、規則に従って準備すること
 - 従業員への教育訓練の実施
 - 記録の保持（3ヶ月）

運航者の責任

- 運航者の責任は以下のとおり。(DGR 1.4.1)
 - 受託
 - 蔵置
 - 搭載
 - 検査（損傷や漏れの兆候の確認）
 - 緊急時の対応手順を含む情報の提供
 - 危険物事故の報告
 - 記録の保持（3ヶ月）
 - 教育訓練

旅客の責任

- 航空機の安全運航は、輸送に関わる全ての関係者によって支えられている。
- 手荷物の内容品は持ち主にしか把握できないため、内容品を正確に申告することは旅客の責務である。
- 日本の商法によっても、運送契約における危険物の通知義務が荷送人に課せられている。
- リチウム電池やその他特定の電池を装備している車椅子や移動補助具を受託手荷物として航空機に持ち込む場合、航空会社のルールに従い、旅客は航空会社と事前手配を行うことが望ましい。

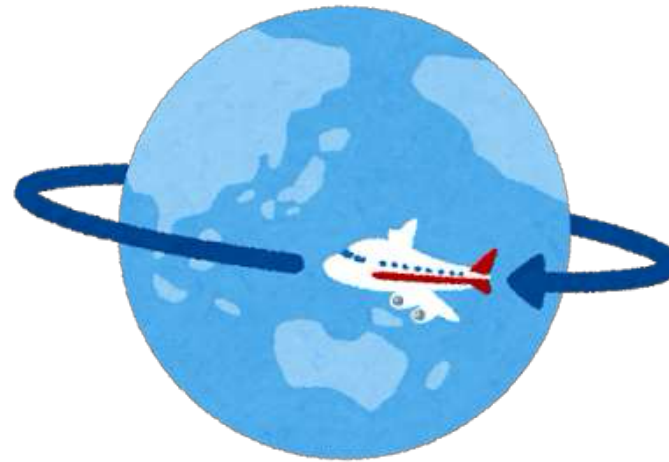


政府・運航者による例外規定

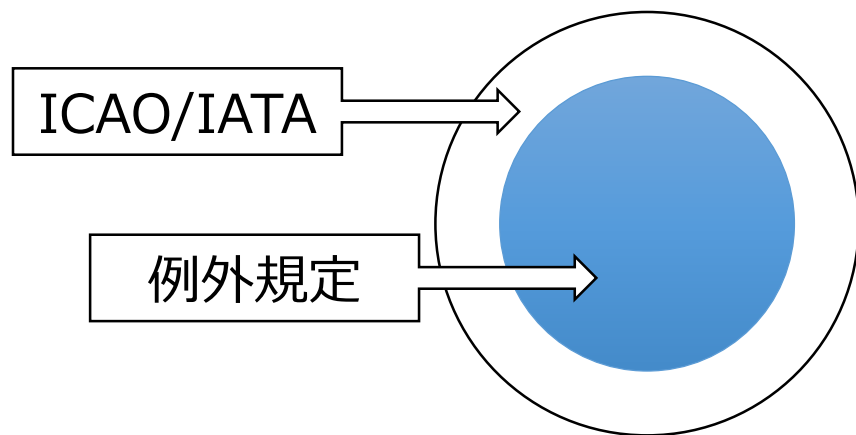
各国政府および運航者は、IATA DGRに対する例外規定を設定することができる。

- 各国政府による例外規定（政府例外規定/State Variations） → **DGR 2.8.2**
- 運航者による例外規定（運航者例外規定/Operator Variations） → **DGR 2.8.4**

例外規定を設定している国および運航者のリストがDGRに掲載されている。

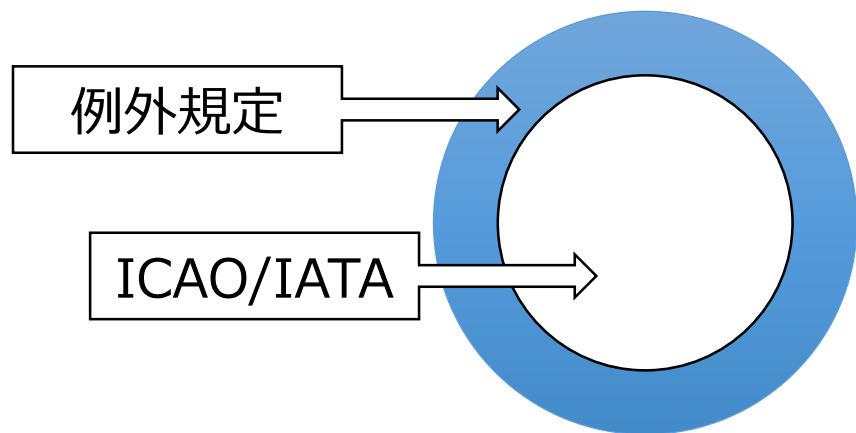


政府例外規定



ICAO/IATA規則よりも制限的な例外規定

その国を発着、経由する輸送全てに適用
(DGR 2.8.1.1.2)



ICAO/IATA規則よりも緩やかな例外規定

その国に属する運航者による国内区間の輸送にのみ適用
(DGR 2.8.1.1.3)

国際輸送はい!

政府例外規定

JPG - 01

→ 例外規定に割り当てられたシリアル番号

→ 国のコード（アルファベット 2 文字）と、Governmentを表すG

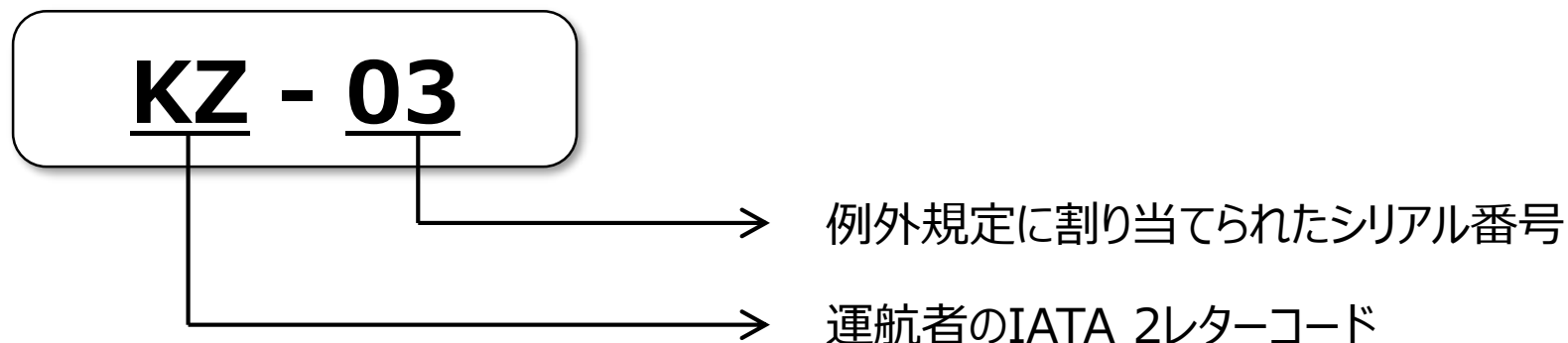
EXAMPLE

JPG-11 放射性物質（第7分類）で適用除外放射性物質を除くものは火薬類（第1分類、但し隔離区分Sのものは除く）を収納した輸送物と同じ貨物室と一緒に搭載してはならない。

JPG-12 放射性物質の取り扱いおよび搭載は、地上取り扱い要員ならびに搭載要員以外の者がその場に近づけないような配慮をしてこれらを行わなければならない。

運航者例外規定

運航者例外規定はDGRよりも緩やかな例外規定であってはならない。（DGR 2.8.3.1）



EXAMPLE

KZ-10 2.4で許可されている品目を含み、本規則で定められている危険物は航空郵便としては受託しない。この禁止は、日本郵便株式会社により差し出される機器に組み込まれたりリチウム金属またはリチウムイオン電池を含んでいる航空郵便には適用しない。

例外規定の適用

危険物の輸送に関係する全ての政府例外規定（発地国、着地国、経由国、運航者の属する国）および運航者例外規定を満たさなければならない。



例：

NRT（成田）から、SIN（シンガポール）を経由して、BNE（ブリスベン）まで、NRT/SIN間を日本貨物航空、SIN/BNE間をシンガポール航空で危険物を輸送する場合

政府例外規定 JPG（日本）
 SGG（シンガポール）
 AUG（オーストラリア）

運航者例外規定 KZ（日本貨物航空）
 SQ（シンガポール航空）

※ 領空通過に対する例外規定を設定している国もあるので注意。
（例：フィジー、デンマーク等）

The section has ended now...

このセクションのポイント

- 荷主の責任
- 運航者の責任
- 運航者による荷主・旅客への情報提供
- 政府例外規定
- 運航者例外規定

これでこのセクションの講義は終了です。
エクササイズ、または次のセクションに進んでください。



Section 0

Understanding Basics of Dangerous Goods

Subsection 0.4 Understanding the importance of classification & packaging

Section Objective:

「分類と梱包の重要性の理解」

このサブセクションでは、危険物の分類と識別、危険物のパッキングなどについて学習します。

危険物の分類

- 危険物は、危険性の種類に基づき国連が定める9種類のClass（分類）の一つに分けられる。
- Class 1,2,4,5,6は、さらにいくつかのDivision（区分）に分けられる。

Class 1



Class 2



Class 3



Class 4



Class 5



Class 6



Class 7



Class 8



Class 9



危険物の分類

- Classは1桁の数字で表記される。

Class 3

Class 8

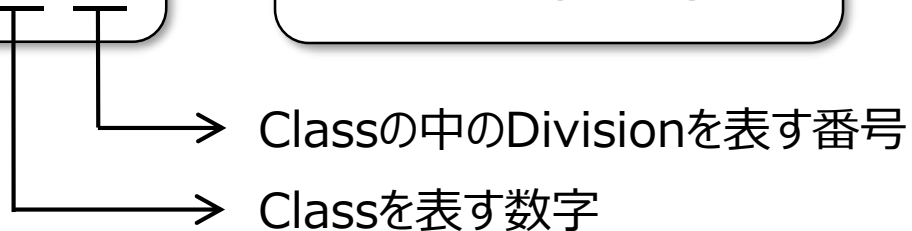
Class 9

- Divisionはドットで区切った2つの数字で表記される。

Division 2.1

Division 5.2

Division 6.1



- Class/Divisionの番号は便宜的に付けられたもので、危険性の順位を意味するものではない。

危険物の分類

IATA Cargo IMP (Interchange Message Procedure)

- IATAが開発した航空会社間の情報交信を標準化するためのメッセージ様式。
- 危険物にはRestrictedを表す“R”で始まる3文字が割り当てられている。(例外あり)
- 危険物に関するコードは「DGR Appendix B」に掲載されている。

それでは次のスライドより、各Class/Divisionについて紹介します。
危険性ラベルとIATA Cargo IMPのコードが頭の中で結びつくと仕事に役立つでしょう。



= Class 3 = RFL



Class 1 爆発物 (Explosives)

- 火薬類の物質と物品、実質的な爆発効果または火工効果を生じさせる物質と物品が含まれる。
- 「危険性のタイプ」により1.1から1.6まで、6種類のDivisionに分けられる。
- さらに「爆発物の種類」を識別する13の隔離区分（Compatibility Group）の1つに割り振られる。

	隔離区分（Compatibility Group）												
Division	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	S
1.1	1.1A	1.1B	1.1C	1.1D	1.1E	1.1F	1.1G		1.1J		1.1L		
1.2		1.2B	1.2C	1.2D	1.2E	1.2F	1.2G	1.2H	1.2J	1.2K	1.2L		
1.3			1.3C			1.3F	1.3G	1.3H	1.3J	1.3K	1.3L		
1.4		1.4B	1.4C	1.4D	1.4E	1.4F	1.4G						1.4S
1.5				1.5D									
1.6												1.6N	

黄色ハイライトのものは貨物機に搭載可能。Division 1.4Sのみ旅客機にも搭載可能。（DGR 3.1.2）

Class 1 爆発物 (Explosives)

シートベルト
(プリテンショナー)



エアバッグ
(インフレーター)



信号炎管



導火線



爆発リベット



Class 1 爆発物 (Explosives)

Class / Division (IATAコード)	1.3C (RCX) 1.3G (RGX)	1.4B (RXB) 1.4C (RXC) 1.4D (RXD) 1.4E (RXE) 1.4G (RXG)	1.4S (RXS)
説明	爆発物 大量爆発の危険性はないが、火災の危険性がある。また、弱い爆風、弱い飛散の危険性がある。 貨物機にのみ搭載可能。	爆発物 著しい危険性を有しない物品・物質。輸送中に点火・作動しても小さな危険性しかないもの。 貨物機にのみ搭載可能。	爆発物 著しい危険性を有しない物品・物質。危険性の影響が梱包の中に限られているもの。 旅客機にも搭載可能。
危険性ラベル			

※ 航空輸送が可能なものだけを掲載。

Class 2 ガス類 (Gasses)

Class / Division (IATAコード)	2.1 (RFG)	2.2 (RNG)	2.3 (RPG)
説明	引火性ガス ガスライター カセットコンロ、など	非引火性、非毒性ガス 窒息性ガス 酸化性ガス 深冷液化ガス (RCL) 他の区分に属さないもの	毒性ガス 液化アンモニア 塩素 殺虫剤、など
危険性ラベル			

Class 2 ガス類 (Gasses)

- **エアゾール (Aerosol)** はガス類に含まれる。

引火性のある成分を含むエアゾールはDivision 2.1 (引火性ガス) に分類し、非引火性のものは Division 2.2 (非引火性・非毒性ガス) に分類する。

Division 2.3 (毒性ガス) はエアゾールの噴射ガスとして使用不可。

- 圧縮または液化ガスが充填されている**消火器 (Fire extinguisher)** はDivision 2.2の危険物。



Class 3 引火性液体 (Flammable Liquid)

Class / Division (IATAコード)	3 (RFL)
説明	引火性液体 ガソリン 塗料 アルコール 接着剤、など
危険性ラベル	



※ Class 3にDivisionはない

Class 4 可燃性物質など (Flammable Solid etc.)

Class / Division (IATAコード)	4.1 (RFS)	4.2 (RSC)	4.3 (RFW)
説明	可燃性固体 自己反応性物質 固体の鈍感化火薬 重合物質 マグネシウム、マッチなど	自然発火性物質 自己発熱性物質 炭、活性炭 硫化カリウム、など	水と接触すると引火性ガスを発生する物質 カルシウム バリウム マグネシウム粉末、など
危険性ラベル			

Class 4 可燃性物質など (Flammable Solid etc.)

- Division 4.2の危険性を有している**木炭 (Carbon)** は、原則、航空輸送が禁止されている。
- 紀州備長炭や名護パイン炭など、国連勧告に基づく試験を実施して、危険物ではないことが確認された場合は一般貨物として航空輸送が可能。(特別規定 A3を適用)
- 紀州備長炭と名護パイン炭には、製造元において以下の合格シールが貼られている。



Class 5 酸化性物質など (Oxidizing Substances etc.)

Class / Division (IATAコード)	5.1 (ROX)	5.2 (ROP)
説明	酸化性物質 硝酸アンモニウム 過酸化水素水、など	有機過酸化物 メチルエチルケトンパーオキシド、など
危険性ラベル		

Class 5 酸化性物質など (Oxidizing Substances etc.)

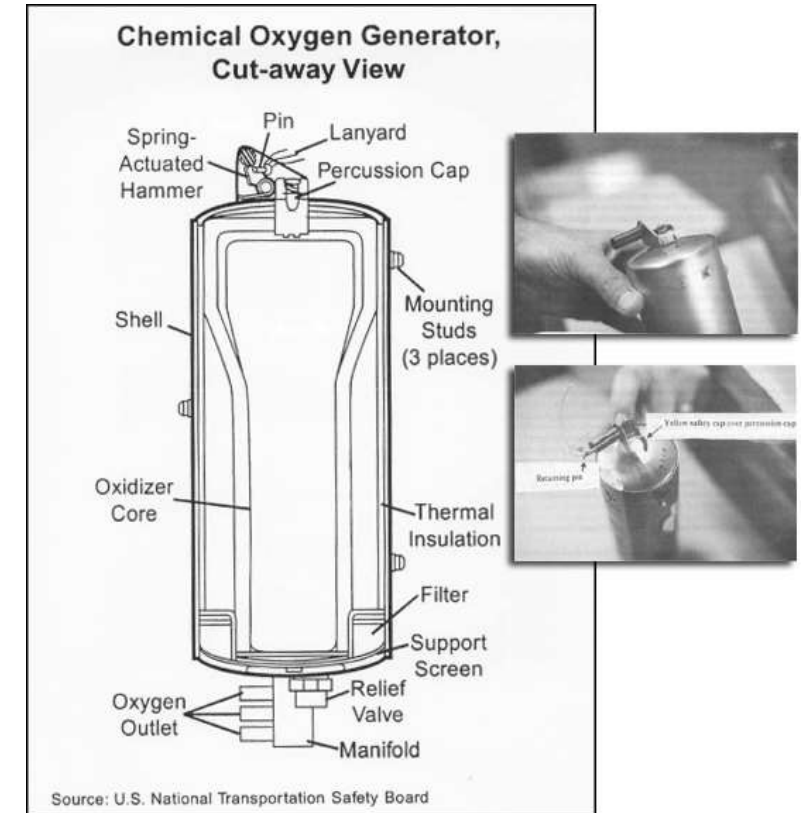
- **化学酸素発生器** (UN 3356 Oxygen generator, chemical) は Division 5.1 酸化性物質に該当する危険物。
通常は貨物機でのみ輸送が認められている。

- 乗員が使用する小型の化学酸素発生器を備えた呼吸保護装置は、特別規定 A144の要件を満たせば旅客機でも輸送が可能となる。

- 1996年、米国航空会社による化学酸素発生器に起因する航空機事故が発生。

別の航空機から取り降ろした化学酸素発生器に、安全キャップを適切に取り付けることなく、中身が空であることを示すラベルを貼って貨物室に搭載。

離陸後に何らかのショックにより作動し発熱して火災が発生した。



事故機に搭載されていた化学酸素発生器 (Wikipediaより)

Class 6 毒性物質など (Toxic & Infectious Substances)

Class / division (IATAコード)	6.1 (RPB)	6.2 (RIS)
説明	毒性物質 殺虫剤 ヒ素 染料、など	病原性物質 炭疽菌 ペスト菌 医療廃棄物、など
危険性ラベル		

Class 7 放射性物質 (Radioactive Material)

Class / Division (IATAコード)	7 (RRW)	7 (RRY)	7 (RRY)
説明	放射性物質 Category I – White パッケージの放射線量が最も少ない	放射性物質 Category II – Yellow 中程度の放射線量がある	放射性物質 Category III – Yellow 放射線量が最も多い
危険性ラベル			

※ Class 7にDivisionはない。

※ Categoryはパッケージの放射線量に基づき決定。 Category I < Category II < Category III

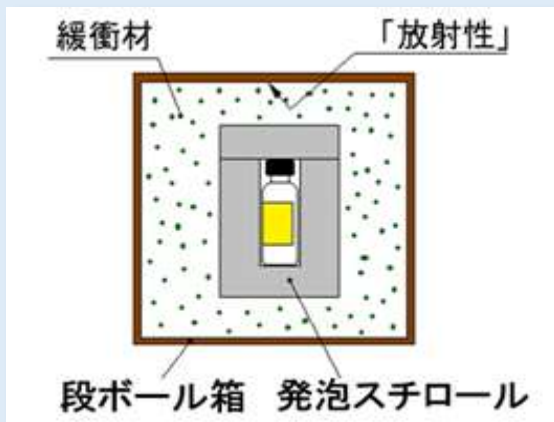
Class 7 放射性物質 (Radioactive Material)

小

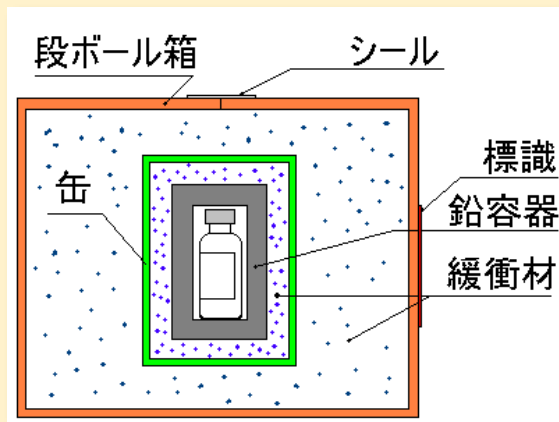
放射能値

大

Excepted Package 適用除外輸送物



Type A Package A型輸送物



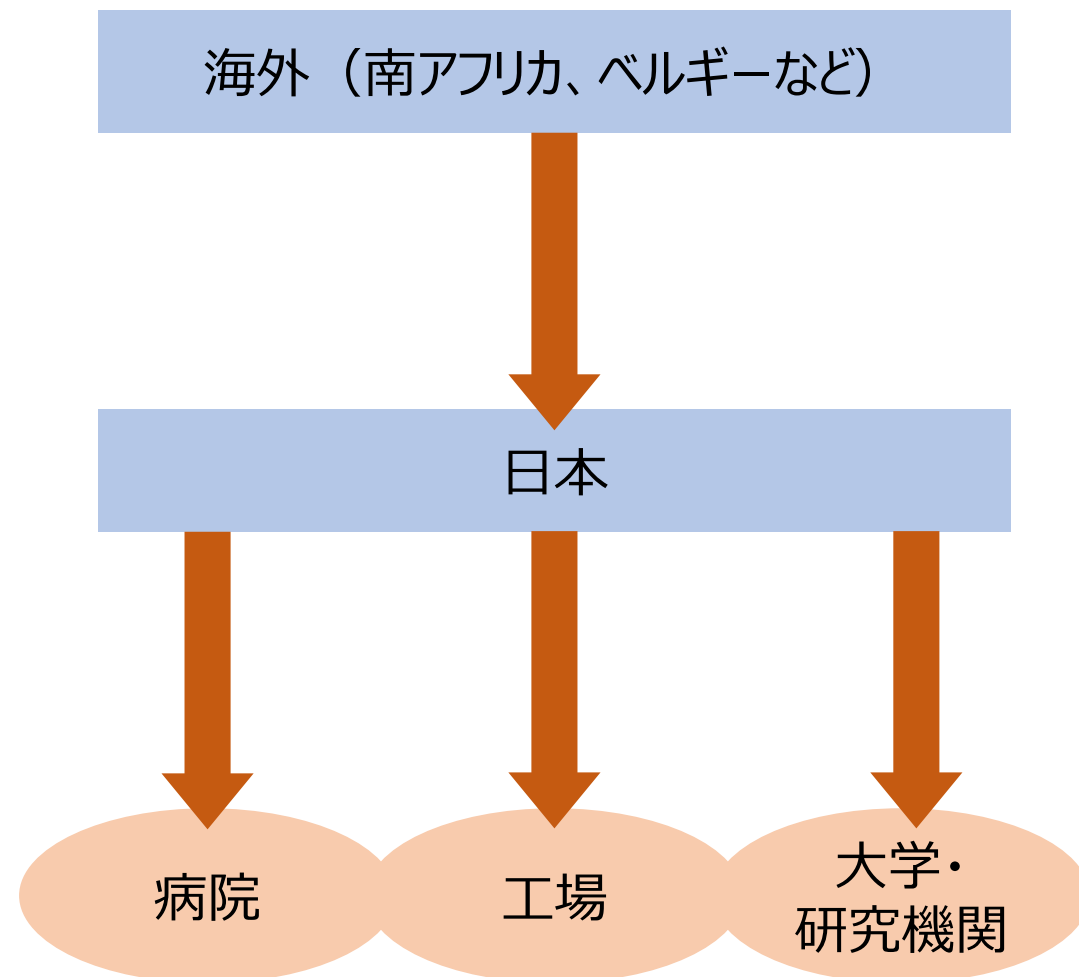
Type B Package B型輸送物



Class 7 放射性物質 (Radioactive Material)

放射性物質の航空輸送

- 医療や研究分野で使用する放射性物質は、高度な技術と施設を持つ海外の国々からの輸入に依存している。
- 短時間で劣化する種類（短半減期）の放射性物質は、迅速で確実な供給が求められるため、航空輸送が重要な役割を果たしている。



Class 8 腐食性物質 (Corrosives)

Class / Division (IATAコード)	8 (RCM)
説明	腐食性物質 塩酸 水酸化ナトリウム ウェットバッテリー、など
危険性ラベル	

※ Class 8にDivisionはない

Class 9 その他の危険物 (Miscellaneous)

Class / Division (IATAコード)	9 (RMD)	9 (RBI/RBM/RLI/RLM)	9 (MAG)	9 (ELI/ELM)
説明	環境有害物質を含むその他の危険物 ※品目例は次のスライド	リチウムイオン電池、リチウム金属電池、ナトリウムイオン電池	磁性物質 (Magnetized Material)	リチウムイオン電池、リチウム金属電池、ナトリウムイオン電池 (適用除外電池)
危険性ラベル				

※ Class 9にDivisionはない

Class 9の危険物には、左とは異なるラベル（またはマーク）を使用するものがある。

Class 9 その他の危険物 (Miscellaneous)

Class 9 品目例

リチウム電池 ナトリウム電池 	ドライアイス 	磁性物質 
環境汚染物質 	自動車 	コンシューマー・ コモディティ 
遺伝子組み換え 生物・微生物 	キャパシタ 	ケミカル・キット 

Class 9 リチウム電池・ナトリウム電池

リチウムイオン電池 (Lithium ion battery)

- 二次電池 (再充電可能なもの)
- ノート型パソコン、スマートフォン、MP3プレーヤー等



リチウム金属電池 (Lithium metal battery)

- 一次電池 (再充電できないもの) (*1)
 - 腕時計、電卓、カメラ等
- (*1) 技術的に再充電が可能なリチウム金属電池も開発されている。



ナトリウムイオン電池 (Sodium ion battery)

- 二次電池
- エネルギー密度はリチウムイオン電池と比較して低い



Class 9 リチウム電池・ナトリウム電池

セル (Cell)

- 単電池
- 一般的には、ボタン型の電池や乾電池のような円筒形状の電池をイメージすることができる。



バッテリー (Battery)

- 組電池
- セル2個以上を電池パックに収納して、中で回路が形成されたもの。
- 単セルバッテリーはセルに分類される。



Class 9 リチウム電池・ナトリウム電池

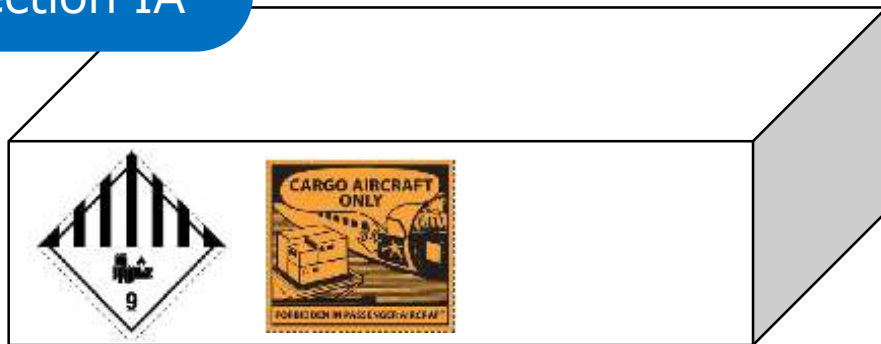
電池の種類	セクション基準	輸送時の形態		
		電池単体	機器と同梱	機器に組み込み
リチウムイオン電池	ワット時定格量 セル：20Wh バッテリー：100Wh	PI965 Section IA (RBI)	PI966 Section I (RLI)	PI967 Section I (RLI)
		PI965 Section IB (RBI)	PI966 Section II (ELI)	PI967 Section II (ELI)
リチウム金属電池	リチウム金属含有量 セル：1g バッテリー：2g	PI968 Section IA (RBM)	PI969 Section I (RLM)	PI970 Section I (RLM)
		PI968 Section IB (RBM)	PI969 Section II (ELM)	PI970 Section II (ELM)
ナトリウムイオン電池	ワット時定格量 セル：20Wh バッテリー：100Wh	PI976 (RBI)	PI977 Section I (RLI)	PI978 Section I (RLI)
			PI977 Section II (ELI)	PI978 Section II (ELI)

- セクションにより梱包、ラベル、マークの要件が異なる。
- 電池単体は貨物機でのみ輸送可、機器と同梱と機器に組み込みは旅客機でも輸送可能。

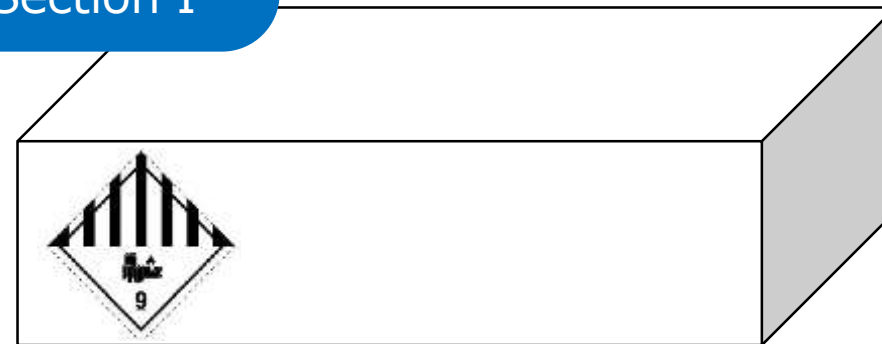
Class 9 リチウム電池・ナトリウム電池

Package Examples (ラベル・マーク例)

Section IA



Section I



Section IB



Section II



Class 9 リチウム電池・ナトリウム電池

Section II（適用除外電池）の輸送に携わる者は、取り扱い指示を受けていなければならない。
取り扱い指示については以下の内容を考慮すべきである。(DGR 1.6)

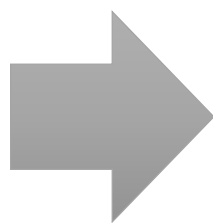
- 輸送されるリチウム電池の分類
- 輸送されるリチウム電池に適用される手順書の作成
- オートメーションを含む作業指示書、その他の関連する文書
- 輸送モードや禁止事項を含む物流プロセス
- 職務ごとの手順書のレビューと理解
- 実施日を含む教育訓練記録
- 少なくとも2年ごと、および規則や手順が変更となった場合は再教育を実施

UN番号とプロパー・ SHIPPING・ネーム

- 危険物には、国連により「UN番号」と「プロパー・ SHIPPING・ネーム」が割り振られている。
- 航空輸送する際は、リストにある「UN番号」と「プロパー・ SHIPPING・ネーム」を使用しなければならない。
- 国連によりUN番号が割り当てられていない物品および物質には、ICAOが8000番台の番号を割り振っている。これを「ID番号」といい、表記する際は4桁の番号の頭に“ID”を付ける。例：ID8000

UN番号・ID番号

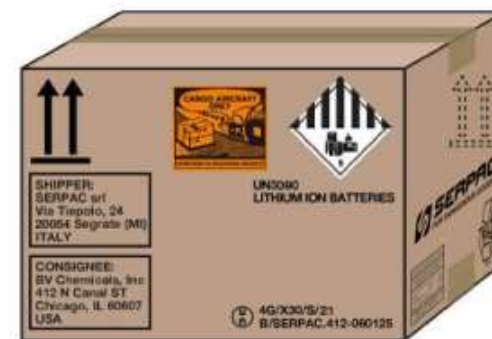
プロパー・ SHIPPING・ネーム



危険物申告書



パッケージへのマーキング



UN番号とプロパー・ SHIPPING・ネーム

UN番号														プロパー・ SHIPPING・ネーム	
UN/ ID no.	Proper Shipping Name/Description	Class or Div. (Sub Risk)	Hazard Label(s)	PG	Passenger and Cargo Aircraft					Cargo Aircraft Only		S.P. see 4.4	ERG Code		
					EQ see 2.6	Ltd Qty		Pkg Inst	Max Net Qty/Pkg	Pkg Inst	Max Net Qty/Pkg			Pkg Inst	Max Net Qty/Pkg
						Pkg Inst	Max Net Qty/Pkg								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
3376	4-Nitrophenylhydrazine with 30% or more water, by mass	4.1				Forbidden		Forbidden		Forbidden		A2	3L		
2608	Nitropropanes	3	Flamm. liquid	III	E1	Y344	10 L	355	60 L	366	220 L		3L		

UN1088 Acetal

→ プロパー・ SHIPPING・ネーム

→ UN番号 必ず頭に“UN”を付けること

危険物のパッキング

危険物のパッキングに関して、荷主は次の項目を含む全面的な責任を有する。(DGR 5.0.1.1, 5.0.1.2)

- 使用する容器の型式に求められる全ての要件を遵守すること
- 許可された容器を使用すること
- 容器あたりに許可された限度量を遵守すること
- 容器の構成部品を意図されたとおりに組み立てて固定すること
- 容器の外表面が汚染されていないこと
- 運航者に引き渡す際に、パッキングに関わる荷主責任が完全に履行されていることを確認すること



危険物のパッキング

パッキング・グループ

- 物質に対して危険性の程度に基づき「パッキング・グループ」が割り当てられる。(DGR 3.0.3)
- パッキング・グループ Iは高い危険性、IIは中程度の危険性、IIIは低い危険性を表す。
- 危険物の容器は、収納する危険物に割り当てられたパッキング・グループの性能要件を満たさなければならない。（落下試験、気密試験、内部圧力試験、積み重ね試験など）（DGR 5.0.2.3）

危険性の
度合い



Packing Group I

高い危険性

Packing Group II

中程度の危険性

Packing group III

低い危険性

危険物のパッキング

- 多くの危険物のパッキングには、国連の性能試験に合格した「国連規格容器 (UN容器)」を使用する。
- UN容器には様々な型式や材質がある。
- 各危険物に割り振られたパッキングの基準 (パッキング・インストラクション) で指定されたものを使用する。



ファイバーボード・ボックス



スチール・ドラム



プライウッド・ボックス



プラスチック・ジェリカン

危険物のパッキング

コンビネーション容器

1個以上の内装容器と外装容器から構成される。

緩衝材が使用されることがある。



危険物のパッキング

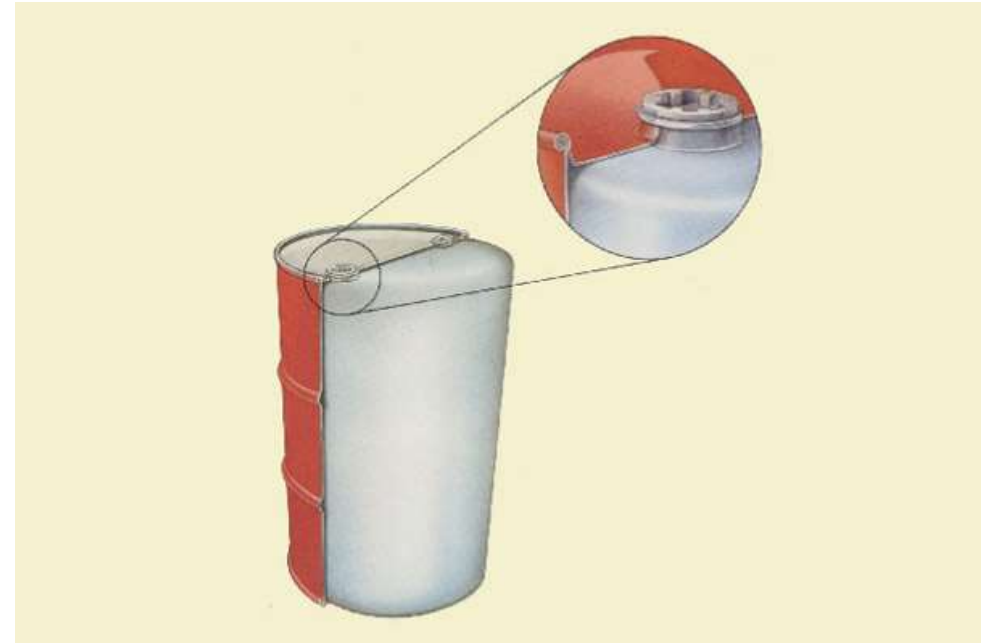
シングル容器

内装容器のない、単一構造の容器。



コンポジット容器

内容器（Inner Receptacle）が内張され、
外側の容器と一体となった容器



危険物のパッキング

- 危険物ごとに設定されているパッキングの指示のことを「パッキング・インストラクション」という。
- 各危険物に適用となるパッキング・インストラクションと外装容器あたりの正味量制限は、DGRの危険物リストで確認出来る。

Example

UN/ID no.	Proper Shipping Name	Class or Division (Sub hazard)	Hazard Labels	PG	Passenger and Cargo Aircraft					Cargo Aircraft Only		S.P.	ERG Code
					EQ	Ltd Qty		Pkg Inst	Max Net Qty/Pkge	Pkg Inst	Max Net Qty/Pkg		
						Pkg Inst	Max net Qty/Pkge						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1090	Acetone	3	Flamm. Liquid	II	E2	Y341	1 L	353	5 L	364	60 L		3H

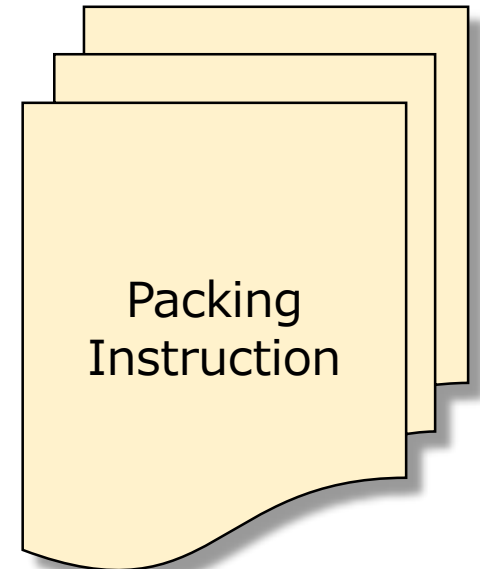
旅客機と貨物機に搭載する
場合のパッキングの基準

貨物機にのみ搭載する
場合のパッキングの基準

危険物のパッキング

パッキング・インストラクションの内容

- 適合性要件 → 危険物を接触することにより容器の材質が危険な反応をしないこと、等
- 密閉装置要件 → 通常の輸送環境下（温度、気圧、振動）で耐え得ること、等
- その他要件 → 容器に求められる性能基準、特別に求められるマーク、等
- 使用出来る容器のタイプ → コンビネーション容器、シングル容器、等
- コンビネーション容器の場合の内装容器の種類、容器ごとの正味量制限
- 使用出来る容器の型式・材質



All Packed in One

ひとつの外装容器に異なる種類の危険物を内装容器で分けて入れることを「All Packed in One」という。

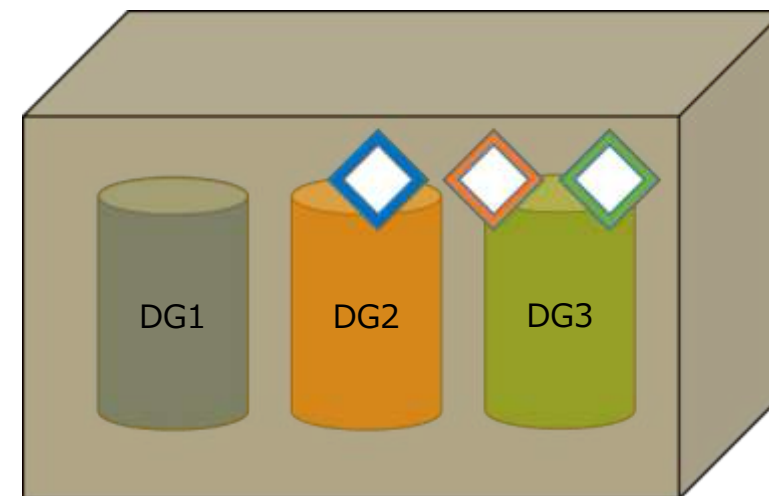
外装容器、内装容器は、それぞれの危険物に対してDGRで規定されるものであること。

危険物の外装容器あたりの正味量は次の計算式による“Q”の値が1を超えないこと。

$$Q = \frac{n1}{M1} + \frac{n2}{M2} + \frac{n3}{M3} \dots$$

実際の正味量

DGR危険物リスト上の
パッケージ当たりの最大正味量



オーバーパック

荷主が、取り扱いの利便性向上のため、危険物を収納した1個以上のパッケージをユニットにまとめることを「オーバーパック」という。(DGR 5.0.1.5)

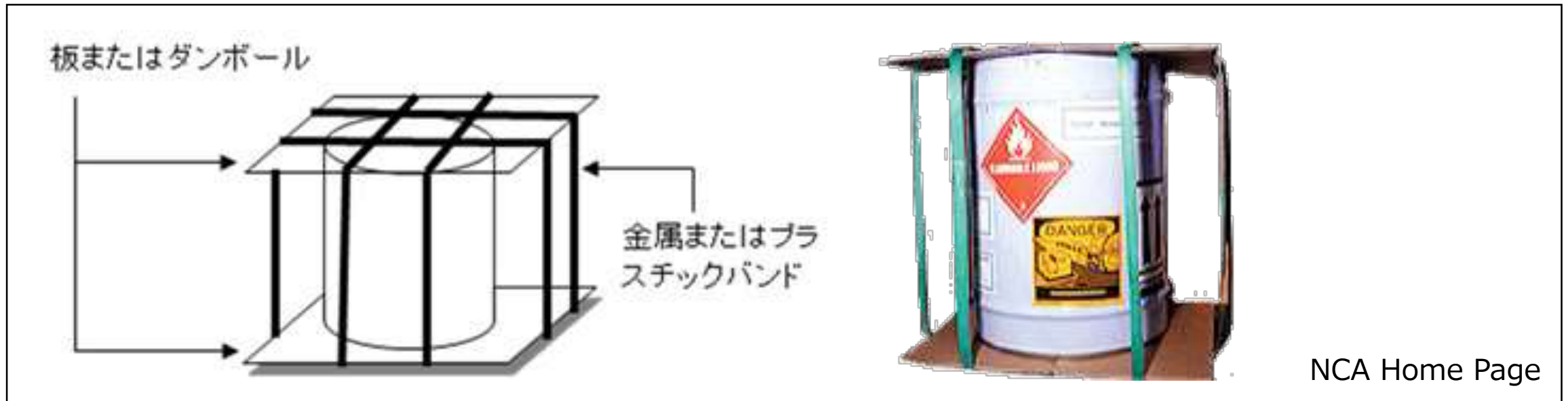
例： 危険物のパッケージをスキッドに積み上げ、バンドルやシュリンクラップで固定する（写真左・中央）
複数の危険物のパッケージを一回り大きなボックス等に収納する（写真右）



オーバーパック

多くの航空会社が運航者例外規定により「金属製/プラスチック製シングル容器」へのオーバーパックを求めている。
金属製またはプラスチック製のドラムやジェリカンが対象。（運航者により異なる場合がある）
取り扱い時のパッケージ損傷による危険物の漏洩を防止するための措置。

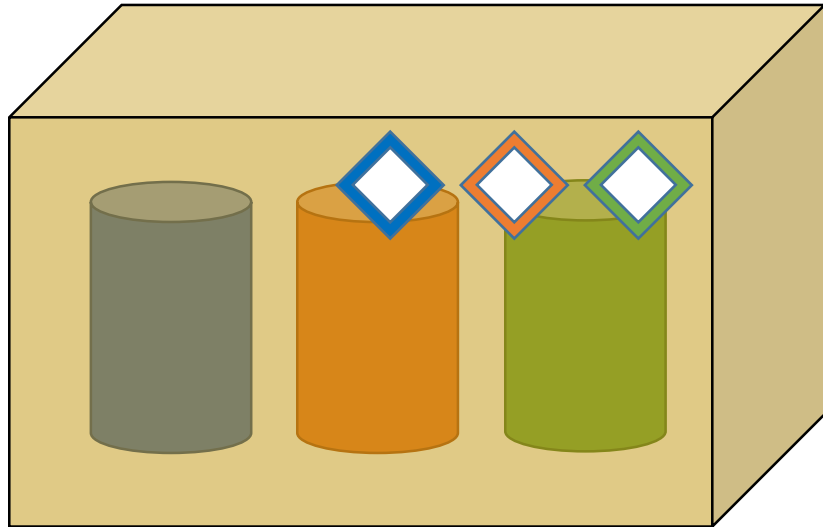
例： 日本貨物航空（KZ） 全日本空輸（NH） 日本航空（JL） ほか



NCA Home Page

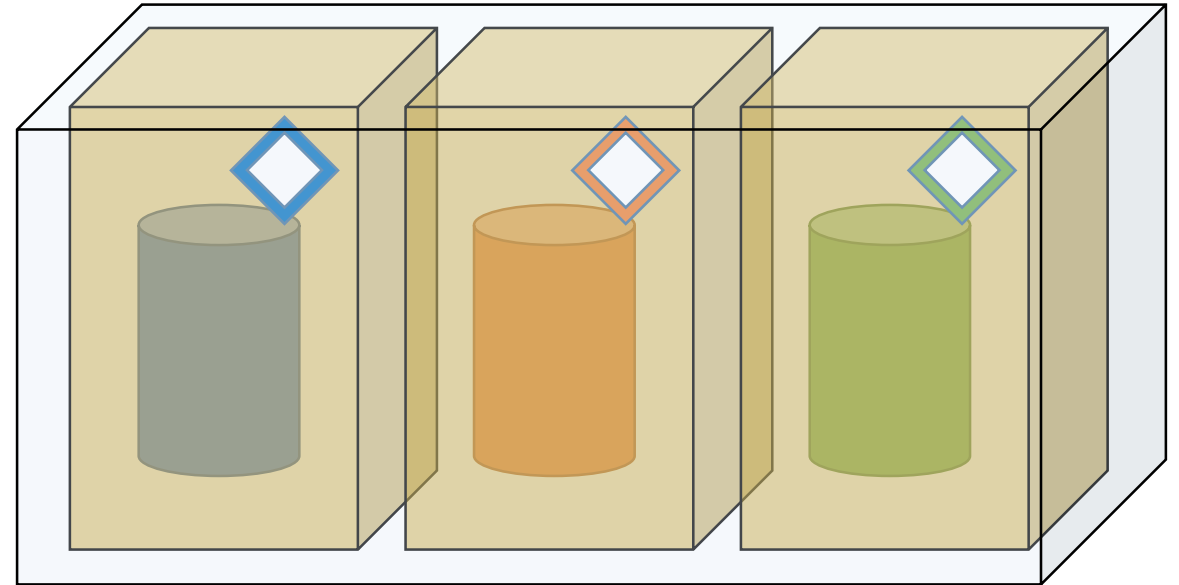
All Packed in Oneとオーバーパックの違い

All Packed in One



DGRの要件を満たした容器を使用するので、基本的に外装容器は「UN容器」。
内容量の制限あり（Q値が1.0を超えないこと）

オーバーパック



DGRの要件に従いパッキングされた別々の梱包を、
取り扱いのためにひとまとめにすること。
オーバーパックで使用する資材や内容量に制限はない。

隔離が求められる危険物

- 漏洩時に相互に反応して危険を生じる可能性のある危険物は、貨物上屋での蔵置や航空機へ搭載する際、DGR Table 9.3.A（次頁）に従い隣接した場所や同一の場所を避けて隔離（Segregation）しなければならない。（DGR 9.3.2.1.1）
- 隔離要件は、危険物の主危険性または副次危険性に関わらず適用する。
- 隔離要件は、All Packed in OnやOverpack、上屋での蔵置や航空機搭載にも適用となる。



隔離が求められる危険物

Table 9.3.A Segregation of Packages (9.3.2)

ClassまたはDivision番号

Hazard Label	1 excl. 1.4S	2.1	2.2, 2.3	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	8	9 see 9.3.2.1.3
1 excluding 1.4S	See 9.3.2.2.5.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x
2.2 2.3	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	x	—	—	—	—	—	—	x	—	—	x
4.1	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x
4.2	x	—	—	—	—	—	—	x	—	—	—
4.3	x	—	—	—	—	—	—	—	—	x	—
5.1	x	—	—	x	—	x	—	—	—	—	x
5.2	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	x	—	—	—	—	—	x	—	—	—	—
9 see 9.3.2.1.3	x	x	—	x	x	—	—	x	—	—	—

- 表に含まれていないClass/Divisionは隔離が不要。
- Division 1.4Sは隔離が求められない。また、Class 9の隔離対象はリチウム電池/ナトリウムイオン電池を「電池単体」として輸送する場合のみ。

複数の危険性を併せ持つ危険物

ひとつの危険物が「複数の危険性を併せ持っている」場合、DGR Table 3.10（次頁参照）に従い、主危険性（Primary Hazard）と副次危険性（Subsidiary Hazard）を決定する。



複数の危険性を併せ持つ危険物

Class or Division	Packing Group	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	5.1	5.1	5.1	6.1 (d)	6.1 (e)	6.1	6.1	8 (f)	8 (g)	8 (h)	8 (i)	8 (j)	8 (k)
		II	III	I	II	III	I	II	III	I	I	II	III	I	I	II	II	III	III
3	I (d)			4.3, I	4.3, I	4.3, I	(f)	(f)	(f)	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	(f)	3, I	(f)	3, I	(f)
3	II (d)			4.3, I	4.3, II	4.3, II	(f)	(f)	(f)	3, I	3, I	3, II	3, II	8, I	(f)	3, II	(f)	3, II	(f)
3	III (d)			4.3, I	4.3, II	4.3, III	(f)	(f)	(f)	6.1, I	6.1, I	6.1, II	3, III (d)	8, I	(f)	8, II	(f)	3, III	(f)
4.1	II (d)	4.2, II	4.2, II	4.3, I	4.3, II	4.3, II	5.1, I	4.1, II	4.1, II	6.1, I	6.1, I	4.1, II	4.1, II	(f)	8, I	(f)	4.1, II	(f)	4.1, II
4.1	III (d)	4.2, II	4.2, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	4.1, II	4.1, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	4.1, III	(f)	8, I	(f)	8, II	(f)	4.1, III
4.2	II			4.3, I	4.3, II	4.3, II	5.1, I	4.2, II	4.2, II	6.1, I	6.1, I	4.2, II	4.2, II	8, I	8, I	4.2, II	4.2, II	4.2, II	4.2, II
4.2	III			4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	5.1, II	4.2, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	4.2, III	8, I	8, I	8, II	8, II	4.2, III	4.2, III
4.3	I						5.1, I	4.3, I	4.3, I	6.1, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I
4.3	II						5.1, I	4.3, II	4.3, II	6.1, I	4.3, I	4.3, II	4.3, II	8, I	8, I	4.3, II	4.3, II	4.3, II	4.3, II
4.3	III						5.1, I	5.1, II	4.3, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	4.3, III	8, I	8, I	8, II	8, II	4.3, III	4.3, III
5.1	I									5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I
5.1	II									6.1, I	5.1, I	5.1, II	5.1, II	8, I	8, I	5.1, II	5.1, II	5.1, II	5.1, II
5.1	III									6.1, I	6.1, I	6.1, II	5.1, III	8, I	8, I	8, II	8, II	5.1, III	5.1, III
6.1 (d)	I													8, I	6.1, I	6.1, I	6.1, I	6.1, I	6.1, I
6.1 (e)	I													8, I	6.1, I	6.1, I	6.1, I	6.1, I	6.1, I
6.1 (f)	II													8, I	6.1, I	6.1, II	6.1, II	6.1, II	6.1, II
6.1 (d)	II													8, I	6.1, I	8, II	6.1, II	6.1, II	6.1, II
6.1 (e)	II													8, I	8, I	8, II	6.1, II	6.1, II	6.1, II
6.1	III													8, I	8, I	8, II	8, II	8, III	8, III

ClassまたはDivisionの後ろにある括弧書きの文字は物質の性状(liquid/solid)等。

複数の危険性を併せ持つ危険物

- 縦軸と横軸の交差する欄のClass/Divisionが主危険性で、記載がないものが副次危険性。
- Table 3.10.Aに含まれていないClass/Divisionは、それらが常に主危険性となる。
- パッキング・グループは、交差するコラムに記載されたものとなる。

<使用例>

Class 3 パッキング・グループ II と Division 4.3 パッキング・グループ I の危険性を併せ持つ危険物

Class or Division	Packing Group	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3
		II	III	I	II	III
3	I			4.3, I	4.3, I	4.3, I
3	II			4.3, I	4.3, II	4.3, II
3	III			4.3, I	4.3, II	4.3, III
4.1	II	4.2, II	4.2, II	4.3, I	4.3, II	4.3, II
4.1	III	4.2, II	4.2, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III
4.2	II			4.3, I	4.3, II	4.3, II
4.2	III			4.3, I	4.3, II	4.3, III
4.3	I					

- 主危険性 Division 4.3
- 副次危険性 Class 3
- パッキング・グループ I

The section has ended now...

このセクションのポイント

- 危険物の分類 (Class/Division)
- 危険物の識別 (UN/ID番号、プロパー・ SHIPPING・ネーム)
- パッキング・グループ
- 危険物のパッキング
- 複数の危険性を併せ持つ危険物

これでこのセクションの講義は終了です。
エクササイズ、または次のセクションに進んでください。



Section 0

Understanding Basics of Dangerous Goods

Subsection 0.5 Understanding hazard communication

Section Objective:

「危険性に関する情報伝達」

このサブセクションでは、危険物のラベリングとマーキング、ドキュメントなどについて学習します。

マーキングとラベリング

外観からパッケージに関する情報が分かるように、「マーキング」と「ラベリング」が必要となる。

「マーキング」

- 荷主の名前と住所
- UN/ID番号
- プロパー・ SHIPPING・ネーム
- 容器の仕様、など

Paint Flammable, Corrosive UN3469, Net Qty. 2L

Shipper:
ABC Chemicals
8 Old Kent Road
London, England

Consignee:
Japan Chemicals
3-4-5 Shibayama
Narita, Japan



4G/X13/S/13
GB/6232



「ラベリング」

- 危険性ラベル
- 取り扱いラベル

マーキング と ラベリング

- 危険物のマーキングおよびラベリングは、以下の目的を満足するためのもので、危険物の安全な航空輸送の重要な要素の一つである。
 - ・ 内容物を表す
 - ・ 内容物の危険性を表す
 - ・ 容器が求められる性能を満たしていることを表す
 - ・ 安全な取り扱いや蔵置に関する情報を提供する
- 荷主は、危険物の航空輸送に際して必要なマーキングおよびラベリングの責任を有する。(DGR 7.0.1)
- 運航者の危険物受託担当者は、危険物を受託するときに全てのパッケージに対してDGRに従い必要なマーキングおよびラベリングが行われていることを確認しなければならない。(DGR 9.1.3)

マーキング

危険物のパッケージに必要なマークには次の2種類がある。(DGR 7.1.2)

1

容器規格マーキング (Package Specification Markings)

容器の設計や仕様を表すマーク。
UN容器に求められる「UN規格マーキング」。

2

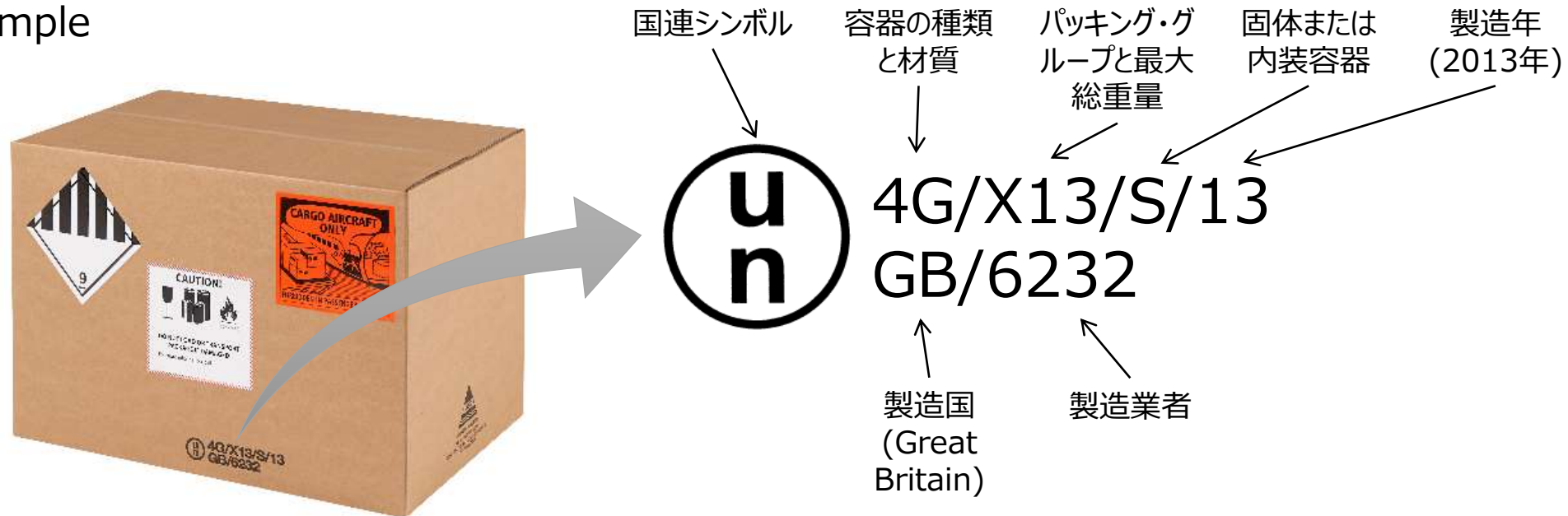
容器使用マーキング (Package Use Markings)

内容物や荷主の情報など。
容器の使用に伴い必要となるマーク

マーキング

UN容器には、国連の容器性能試験に合格したことを示す「UN規格マーキング」が表示されている。
収納できる危険物のパッキング・グループ、重量制限、製造年、製造業者などが読み取れる。

Example



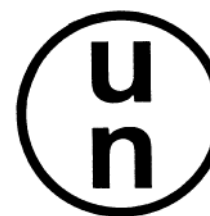
マーキング

容器の使用期限

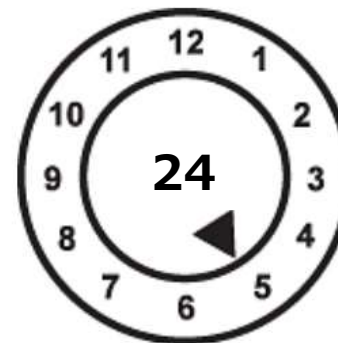
プラスチック製のドラム、ジェリカンなど、製造日から5年以下であること。（DGR 5.0.2.15）



容器のマークにより製造年月が確認できる。



1H1/Y1.5/150/24
D/BAM7125



マーキング

「容器使用マーキング」のうち、ほとんどの危険物に共通するものは以下のとおり。（DGR 7.1.4.1）

- UN番号・ID番号
- プロパー・ SHIPPING・ネーム
- 荷主の名前と住所
- 危険物の内容量（複数個の時）

UN1090 Acetone Net quantity 2.5 L

Shipper:

ABC Chemical Co., Ltd.

1-2-3, Narita, Chiba 2730044

Japan

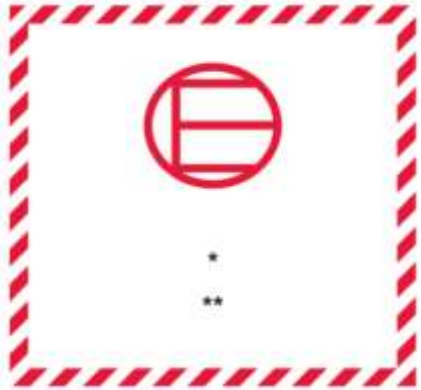
Consignee:

USA Chemical Corporation

1060 West Addison Street, Chicago, Illinois 60613

USA

マーキング

名称	微量危険物 (REQ)	少量危険物	環境有害物質
マーク			
説明	微量危険物とは、危険性の低い危険物を微量輸送するもので、規則の大半が免除となる。(DGR 2.6.7) 危険物申告書の作成は求められない。	少量危険物とは、少量に制限された量の危険物を輸送する場合なUN容器の使用が求められないというもの。(DGR 7.1.4.2) シングル容器の使用は許可されず、パッケージの総重量は30kgに制限。	Class 9の環境有害物質に求められるマーク。Class 9の危険性ラベルと共に使用する。(DGR 7.1.5.3) 他の規則で求められて表示されている場合もあるが誤りではない。

マーキング

名称	バッテリー・マーク	病原性物質カテゴリーB (RDS)	遺伝子組み換え 生物・微生物
マーク			
説明	Section IB、Section IIに従ってパッケージされたリチウム電池およびナトリウムイオン電池を収納するパッケージへのマーク。	Division 6.2の病原性物質 カテゴリーBへのマーク。(DGR PI650) Division 6.2の危険性ラベルは求められない。	Class 9の遺伝子組み換え生物・微生物へのマーク。(DGR PI959) Class 9の危険性ラベルは求められない。

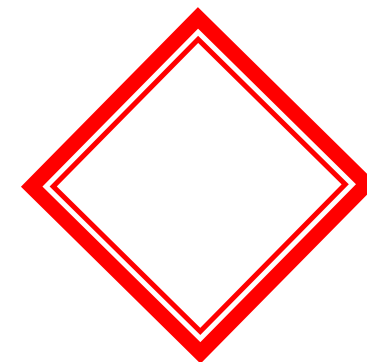
ラベリング

危険物のパッケージに必要なラベルには次の2種類がある。(DGR 7.2.2.2)

1

危険性ラベル (Hazard Label)

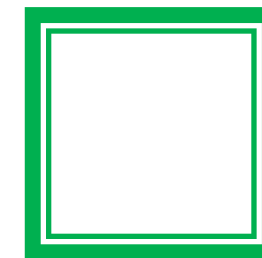
ClassまたはDivisionを示すラベル。
ほとんどの危険物に対して求められる。



2

取り扱いラベル (Handling Label)

特定の種類の危険物に対して求められる、取り扱いを指示のラベル。
単独、または危険性ラベルと共に使用する。



ラベリング

ラベルの貼付け (DGR 7.2.6.2.3)

- 主危険性のラベル：1枚
- 副次危険性のラベル：1枚 （該当する危険物のみ）

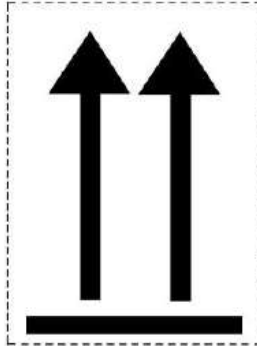
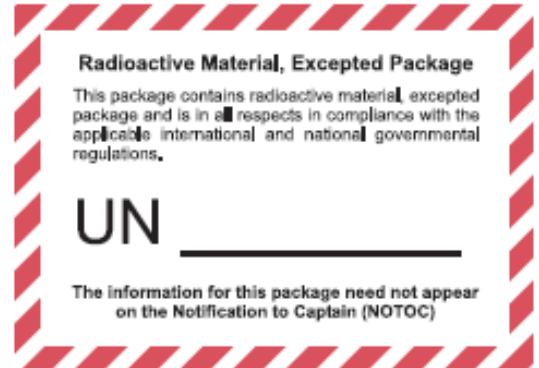
ラベルの仕様 (DGR 7.2.2.3)



ラベリング

名称	磁性物質 (MAG)	Cargo Aircraft Only (CAO)	深冷液化ガス (RCL)
ラベル			
説明	Class 9の磁性物質のパッケージに求められるラベル。 Class 9の危険性ラベルは求められない。(DGR 7.2.4.1)	貨物機でのみ輸送が許可されたパッケージに求められるラベル。 パッケージあたりの許容量が旅客機と貨物機で同一の場合は使用すべきではない。(DGR 7.2.4.2)	深冷液化ガスに求められるラベル。 Division 2.2の危険性ラベルに加えて貼り付ける。(DGR 7.2.4.3)

ラベリング

名称	天地無用	Keep Away From Heat	適用除外放射性物質 (RRE)
ラベル	 		
説明	液体危険物を収納したコンビネーション容器またはオーバーパックに使用する。相対する面にそれぞれ1枚ずつ、少なくとも2枚貼る。(DGR 7.2.4.4)	Division 4.1の自己反応性物質と Division 5.2 の有機過酸化物に求められるラベル。 パッケージは直射日光を避け、熱源から遠ざけて風通しの良いところで保管しなければならない。(DGR 7.2.4.5)	放射性物質の適用除外輸送物に求められるラベル。(DGR 7.2.4.6) 収納する放射性物質の放射能値が低いもので、危険物申告書 (DGD) の作成が求められない。

危険物の航空輸送に関わる書類

危険物申告書 (DGD)



This is a sample Dangerous Goods Declaration (DGD) form. It includes fields for shipper and consignee information, hazard class, quantity, and packing details. The form is marked with a red border and a red diagonal line on the left side.

航空貨物運送状 (MAWB)



This is a sample Air Waybill (MAWB) form. It includes fields for flight information, origin and destination, weight and volume, and a table for cargo details. The form is marked with a red border and a red diagonal line on the left side.

No. of Pieces	Weight	Volume	Chargeable Weight	Rate	Total	Remarks
2	124.00				124.00	HAZARDOUS
2	364.00				364.00	
Grand Total					488.00	

危険物申告書（DGD）



SHIPPER'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS

Shipper
Far East Chemicals Co., Ltd.
1-3-5, Narita, Chiba, Japan 270044

Consignee
Merlion Aircraft Maintenance Pte. Ltd.
747 Orchard street, Singapore 28701

Transport Details
Airport of Departure (optional): **Narita**
Airport of Destination (optional): **Singapore**

Nature and Quantity of Dangerous Goods

UN or ID No.	Proper Shipping Name	Class or Division (Subsidiary hazard)	Packing Group	Quantity and Type of Packing	Packing Inst.	Authorization
UN1106	Amylamine	3 (E)	III	3 Fibreboard box x 60 L	365	

Additional Handling Information
Emergency Contact: +81-475-35-2933

I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described above by the proper shipping name, and are classified, packaged, marked and labeled/placarded, and are in all respects in proper condition for transport according to applicable international and national governmental regulations. I declare that all of the applicable air transport requirements have been met.

Name of Signatory
Nippon Kamotau
Date May 24, 2024
Nippon Kamotau
Signature
(See warning above)

- 荷主は規定された様式によりDGDを作成しなければならない。
- 荷主は日付を入れてDGDに署名をする。IATA航空貨物代理店、フォワーダーは、必要な教育訓練を修了していれば、荷主の業務を代行して署名を行うことができる。
- DGDに記載される情報：
 - ・ 航空運送状番号
 - ・ 荷主（荷送人・荷受人）の名前と住所
 - ・ 出発地空港と到着地空港
 - ・ 危険物の情報（UN/ID番号、プロパー・ SHIPPING・ネームなど）
 - ・ パッキングの情報（容器の種類、個数、内容量など）
 - ・ DGD作成者（荷主）の名前、日付、サイン
 - ・ その他
- DGDを必要としない危険物がある → 詳細は7.2コースで説明

危険物申告書（DGD）

1

英語で作成

他言語による正確な翻訳を
付けることができる

2

荷主は2部作成

1 部は運航者が保管、
もう一部は到着地まで送付

3

1 ページで記載出来ない場合は
複数ページに記載

4

変更や修正を行う場合は、
荷主による署名が必要。(*1)

5

荷主は運航者に**正確で
読みやすい情報**を提供する。

6

荷主・運航者は申告書を
3か月間保管

(*1) 「MAWB番号」「出発地空港」「到着地空港」の3か所は運航者が修正してよい。

航空貨物運送状 (MAWB)

001 NYC 12345678		001-12345678																																					
Shipper's Name and Address CABLE AND STEEL COMPANY 1234, INDUSTRIAL STREET NEW YORK, USA PHONE 555 555 55		Shipper's Account Number																																					
Consignee's Name and Address CARL K. BIG STORE 3321, ROBERTS STREET LONDON, ENGLAND PHONE: 555 12 34		Consignee's Account Number																																					
Issuing Carrier's Agent Name and City BOND STUFF FORWARDERS QUEEN STREET 7 LONDON, ENGLAND UNCLERK: 555 55 12		Air Waybill No. Separately AMERICAN AIRLINE CARGO P.O. BOX 629616 D/FW AIRPORT, TEXAS U.S.A. Issued to																																					
Name of Commodity 5.1-1 0000		Accession Number																																					
Weight and Measure (GROSS WEIGHT) and Dimensions (Length, Width, Height) and Number of Packages NEW YORK CITY		Gross Weight and Measure (GROSS WEIGHT) and Dimensions (Length, Width, Height) and Number of Packages																																					
Type of Service HEAVY		Request for Service JUL1234/12																																					
Freight Information		Freight Information																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. of Pieces</th> <th>Gross Weight</th> <th>Net Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> <th>Name and Quantity of Goods</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>324.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1234.00</td> <td>SOME ITEMS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>324.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1234.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No. of Pieces	Gross Weight	Net Weight	Volume	Charge	Total	Name and Quantity of Goods	2	324.00				1234.00	SOME ITEMS	2	324.00				1234.00		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00				
No. of Pieces	Gross Weight	Net Weight	Volume	Charge	Total	Name and Quantity of Goods																																	
2	324.00				1234.00	SOME ITEMS																																	
2	324.00				1234.00																																		
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00										
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00										
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00										
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00										
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00										
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00										
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00										
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00										
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Freight</th> <th>Weight</th> <th>Volume</th> <th>Charge</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1234.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td></tr></tbody></table>		Freight	Weight	Volume	Charge	Total	1234.00					1234.00										
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							
Freight	Weight	Volume	Charge	Total																																			
1234.00																																							
1234.00																																							

- 航空貨物運送の基本となる書類で、荷主と航空会社の間での運送契約の締結を示す。
- 運賃や料金の請求書、税関申告、航空会社に対する貨物の取り扱いに関する指示書としての役割もある。
- DGDが発行される危険物のMAWB記載例

Airport of Destination		Requested Flight/Date		Amount of Insurance		INSURANCE - if carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "Amount of Insurance".	
Handling Information							
Dangerous Goods as per associated Shipper's Declaration							SCI
No. of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions of Volume)
							Chemicals

- DGDを必要としない危険物の場合はMAWBに危険物の情報が記載される。→詳細は7.2コースで説明

The section has ended now...

このセクションのポイント

- マーキング
- ラベリング
- 危険物申告書（DGD）
- 航空貨物運送状（MAWB）

これでこのセクションの講義は終了です。
エクササイズ、または次のセクションに進んでください。



Section 0

Understanding Basics of Dangerous Goods

Subsection 0.6 Familiarizing with basic emergency response

Section Objective:

「基本的な緊急時対応への習熟」

このサブセクションでは、危険物輸送における緊急事態の対応について学習します。

緊急時対応に関わる一般事項

- 運航者は、運航乗務員や他の従業員に対して、危険物に関する緊急事態の際に取るべき措置について会社の規定に定めて情報提供を行わなければならない。(DGR 1.4.2)
- 危険物の教育訓練には緊急時の対応に関する安全教育訓練を含まなくてはならず、危険物輸送に携わる可能性がある全ての者は教育を受講しなければならない。(DGR 1.5.1.2.1)

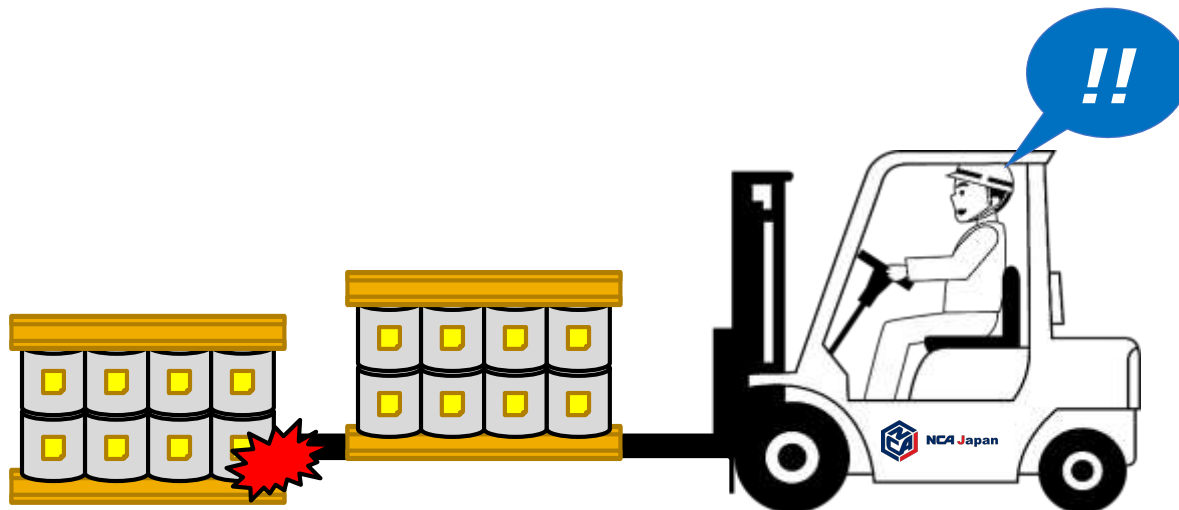
危険物の事故が発生した時は、小さな事故であっても関係者が通報の要否を判断するのではなく、消防機関や緊急対応機関に通報して指示を仰ぎましょう。

各職場で危険物事故が発生した際の適切な「通報体制」を構築してください。



汚染された貨物・手荷物

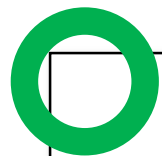
- 危険物の損傷または漏洩が発見された場合は、その包装物を取り卸し、安全措置を講じる。漏洩がある場合は当該危険物の残りの部分が損傷していないこと、および他の貨物や手荷物が汚染されていないか確認しなければならない。（DGR 9.3.6.3）
- 危険物を含んでいると申告されていない貨物・手荷物が汚染されていることが発見され、危険物が汚染の原因と疑われる場合は、運航者は汚染源を特定して汚染の性質を判断する措置を取る。汚染源が危険物と判断される場合は、その貨物・手荷物を隔離し、危険性を排除する措置を取る。（DGR 9.4.3）



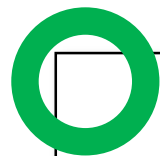
地上ハンドリング時の応急処理要領

- 現場の管理者に報告する。
- 安全が確保されている場合、事故のあった危険物を特定する。
- 緊急対応機関に通報し、現場の状況や関係する危険物についてなるべく多くの情報を提供する。
- むやみに事故現場に踏み入れたり、危険物に触れたりしない。
- 風上に移動して、煙、粉塵、蒸気の吸入を避ける。
- 安全かつ適切である場合、消火器で初期消火を行う。
- 周囲の人々に事故現場から離れ、緊急対応機関の指示に従うよう伝える。
- 汚染された衣類や使用済みの保護具はすべて脱いで、安全に廃棄する。
- 報告のため、事故の関係者を記録する。

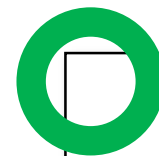
身体や衣服に付着した場合の対応



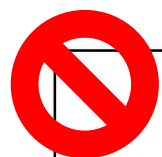
大量の水で洗い流す



危険物が付着した
衣服を脱ぐ



医療機関を受診する



目、鼻、口に触れない



飲食、喫煙をしない



病原性物質（Division 6.2）のイレギュラー対応

- 病原性物質の損傷または漏洩を発見した場合は以下の措置を講じる。（DGR 9.4.2）
 - ・ パッケージの取り扱いを避ける、または最小限に留める
 - ・ 周辺にある別の貨物の汚染の有無を確認し、汚染の恐れがある貨物は隔離する
 - ・ 関係当局（公衆衛生・獣医）に連絡し、人が危険に曝された可能性のある通過国の情報を提供する
 - ・ 荷主に連絡する



放射性物質（Class 7）のイレギュラー対応

- 放射性物質の損傷または漏洩を発見した場合は以下の措置を講じる。（DGR10.9.4）
 - ・ 人が近づかないように隔離する
 - ・ 有資格者により汚染の程度および線量率を測定評価する
 - ・ 調査の範囲：航空機、GSE、搭降載作業場所とその周辺、その航空機の輸送物全て
 - ・ 必要な場合、関係当局の設定した規則に従い、人の健康保持のために必要な追加措置を講じ、損傷または漏洩の影響を最小限に食い止める
- 着地で引き渡しが出来ない場合は、安全な場所に保管し、直ちに国の当局へ報告する。（DGR 10.9.2.3）

緊急時対応

IATA Dangerous Goods Training Program Workbook 4 Ramp and Warehouse Personnel

Class/Division	分類	危険性	緊急時対応
1.3C/G	爆発物 (貨物機専用)	火災および小爆発、および/または 少射出の危険性	- 流出・漏洩場所を全方向に最低500mすぐに隔離 - 現場の見える位置から移動させ、窓から離れる - 風上に留まる - 全ての火元を排除（近くでの喫煙、燃焼、火花、火災）
1.4B/C/D/E/G	爆発物 (貨物機専用)	火災の危険性、他に差し迫った危 険性はない	- 流出・漏洩場所を全方向に最低100mすぐに隔離 - 現場の見える位置から移動させ、窓から離れる - 風上に留まる - 全ての火元を排除（近くでの喫煙、燃焼、火花、火災）
1.4S	爆発物	爆発と火災の軽微な危険性	同上
2.1	引火性ガス	火災の危険性 破裂の危険性 窒息の危険性 火傷や凍傷を引き起こす可能性 過熱による容器破裂の可能性	- 流出・漏洩場所を全方向に最低100mすぐに隔離 - 風上に留まる - 全ての火元を排除（近くでの喫煙、燃焼、火花、火災）

緊急時対応

IATA Dangerous Goods Training Program Workbook 4 Ramp and Warehouse Personnel

Class/Division	分類	危険性	緊急時対応
2.2	非引火性ガス 非毒性ガス 深冷液化ガス	窒息の危険性 高圧の可能性 凍傷を引き起こす可能性 過熱による容器破裂の可能性	流出・漏洩場所を全方向に最低100mすぐに隔離
2.3	毒性ガス	中毒の危険性 高圧の可能性 感染を引き起こす可能性 過熱による容器破裂の可能性	- 流出・漏洩場所を全方向に最低100mすぐに隔離 - 利用できる場合は任意のPED（呼吸保護装置）やマスクを利用
3	引火性液体	火災の危険性 破裂の危険性 過熱による容器破裂の可能性	- 流出・漏洩場所を全方向に最低50mすぐに隔離 - 風上に留まる - 全ての火元を排除（近くでの喫煙、燃焼、火花、火災）

緊急時対応

IATA Dangerous Goods Training Program Workbook 4 Ramp and Warehouse Personnel

Class/Division	分類	危険性	緊急時対応
4.1	可燃性固体 自己反応性物質 重合性物質 固体の鈍感化火薬	パッケージ破損や内容物の漏洩の際、自然発火による火災の危険性 熱または他の物質（酸、重金属合金、アミン等）との接触、摩擦、衝撃等により自己加速性の分解反応を起こす自己反応性物質を含んでいる可能性。これにより有害で引火性のガスや蒸気の発生、または自己発火の可能性 過熱による容器破裂の可能性 鈍感化の機能が損なわれた場合の爆発の危険性	- 流出・漏洩場所を全方向に最低25mすぐに隔離 - 風上に留まる - 全ての火元を排除（近くでの喫煙、燃焼、火花、火災）
4.2	自然発火性物質	パッケージ損傷や内容物の漏洩の際、自然発火による火災の危険性 水と強く反応する可能性	同上

緊急時対応

IATA Dangerous Goods Training Program Workbook 4 Ramp and Warehouse Personnel

Class/Division	分類	危険性	緊急時対応
4.3	水との接触により引火性ガスを発生させる物質	水との接触により火災や破裂の危険性	- 流出・漏洩場所を全方向に最低50mすぐに隔離 - 風上に留まる - 全ての火元を排除（近くでの喫煙、燃焼、火花、火災） - いかなる状況でも水を使用しない - 漏洩物は、乾いた不燃性の物質でカバーして乾燥状態を保つことが望ましい
5.1	酸化性物質	燃えやすい、または引火性の物質と接触すると激しい反応、発火、破裂する危険性	- 流出・漏洩場所を全方向に最低50mすぐに隔離 - 風上に留まる - 全ての火元を排除（近くでの喫煙、燃焼、火花、火災） - 可燃物（木材、紙、油など）を漏洩物から遠ざける

緊急時対応

IATA Dangerous Goods Training Program Workbook 4 Ramp and Warehouse Personnel

Class/Division	分類	危険性	緊急時対応
5.2	有機過酸化物	発熱を伴う分解反応、他の物質（酸、重金属合金、アミンなど）との接触、摩擦、衝撃の危険性。その結果、有害な引火性ガスや蒸気の発生、または自己発火を引き起こす可能性 過熱により容器破裂の可能性	- 流出・漏洩場所を全方向に最低50mすぐに隔離 - 風上に留まる - 全ての火元を排除（近くでの喫煙、燃焼、火花、火災） - 可燃物（木材、紙、油など）を漏洩物から遠ざける
6.1	毒性物質	吸入、皮膚への接触または、経口摂取による毒性の危険性	液体物の場合、流出・漏洩場所を全方向に最低50m、固体物の場合、最低25mすぐに隔離
6.2	病原性物質	感染の危険性 人、動物に対して重大な病気を引き起こす可能性	流出・漏洩場所を全方向に最低25mすぐに隔離

緊急時対応

IATA Dangerous Goods Training Program Workbook 4 Ramp and Warehouse Personnel

Class/Division	分類	危険性	緊急時対応
7	放射性物質	放射線被ばくの危険性と健康への悪影響	- 流出・漏洩場所を全方向に最低25mすぐに隔離 - 汚染された可能性のある無傷の人や機器を拘留するか隔離するが、汚染の除去は関係当局の指示があるまで行ってはならない
8	腐食性物質	腐食性による皮膚損傷の危険性 水や他の物質（金属など）と強い反応を起こす可能性 漏洩した物質が腐食性の蒸気を発生させる可能性	- 液体物の場合、流出・漏洩場所を全方向に最低50m、固体物の場合、最低25mすぐに隔離 - 皮膚との接触を避ける
9	その他の危険物質 および物品 発泡ポリメリックビーズ 磁性物質 ドライアイス	火傷の危険性 火災の危険性 他のClassにはない危険性	流出・漏洩場所を全方向に最低25mすぐに隔離

緊急時対応

IATA Dangerous Goods Training Program Workbook 4 Ramp and Warehouse Personnel

Class/Division	分類	危険性	緊急時対応
9	リチウム電池	火傷の危険性 火災の危険性 破裂の危険性 熱暴走の危険性	- 風上に留まる - 全ての火元を排除（近くでの喫煙、燃焼、火花、火災）



飛行中の応急処理要領

- 飛行中に緊急事態が発生した場合、空港当局への情報提供のため、機長は航空機に搭載している危険物の以下の情報を、航空交通管制機関（ATC）に通報する。（DGR 9.5.1.3）
 - UN/ID番号
 - プロパー・ SHIPPING・ネーム
 - 主危険性のClass/Division（Class 1は隔離区分も）
 - 副次危険性のClass/Division（該当する場合）
 - 搭載場所、および搭載量
- 管制機関への通報を地上スタッフ（ディスパッチャー等）がサポートする体制になっている場合、機長は地上スタッフのいる事務所の電話番号を通報する。（DGR 9.5.1.1.3.3）



機長に対する危険物搭載情報の通知書：**NOTOC**（ノートック）

The section has ended now...

このセクションのポイント

- 地上作業中の緊急事態対応
- 飛行中の緊急事態対応
- 緊急時の対応に参照するマニュアル

これで「共通コース」の講義は終了です。
エクササイズを行ってから「専門コース」の受講に進んでください。



そうだ！
先生に聞いてみよう。



疑問点をなくしてから専門コースに進みましょう。
ご質問はEメールでお送りください。

cbta.ncaj@nca.aero